



前列腺炎诊断治疗指南

目 录

- 一、概述
- 二、病因和发病机制
- 三、临床表现
- 四、诊断
- 五、治疗
- 六、前列腺炎伴发功能障碍问题
- 七、慢性前列腺炎患者健康教育和随访
- 八、附录

前列腺炎是成年男性的常见病之一，严重影响着患者的生活质量。然而目前对于慢性前列腺炎的发病机制、病理生理学变化并不完全清楚。2006年中华医学会泌尿外科学分会聘请领域内专家，参考国内外临床诊疗指南、著作以及循证医学资料，结合国内临床诊疗实际情况，完成了我国《前列腺炎诊断治疗指南2007版》，在对各型前列腺炎的认识、病情轻重的判断、治疗方法的选择以及疗效评价等诸多方面进行了规范。之后13年间，本指南先后进行了四次修订，在推广和应用过程中推动了我国前列腺炎诊治的规范化进程^[1]。2022年，本指南新一届编委会参考各地同行的意见和建议，并补充新的循证医学资料，再次修订完成《前列腺炎诊断治疗指南2022版》。

一、概述

(一) 概念与分类

前列腺炎是一组疾病，其概念和分类是一个密不可分的统一体，并随着对其认识的深入而发生着变化^[2-6]。

最初，人们认为感染是前列腺炎的主要病因，催

生出以Meares-Stamey“四杯法”为代表的前列腺炎传统分类方法^[2]，随着对前列腺炎发病机制的认识的深入，传统方法展现出其不合理性。直到1995年美国国立卫生研究院（National Institutes of Health, NIH）根据当时对前列腺炎的基础和临床研究情况，制定了一种新的分类方法，并沿用至今^[3-6]。

I型：起病急，可表现为突发的发热性疾病，伴有持续和明显的下尿路感染症状，尿液中白细胞数量升高，血液和（或）尿液中的细菌培养阳性。

II型：占慢性前列腺炎的5%～8%^[7]。有反复发作的下尿路感染症状，持续时间超过3个月，EPS/精液/VB3中白细胞数量升高，细菌培养结果阳性。

III型：慢性前列腺炎/慢性骨盆疼痛综合征（chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome, CP/CPPS），是前列腺炎中最常见的类型，占慢性前列腺炎的90%以上^[7]。主要表现为长期、反复的骨盆区域疼痛或不适，持续时间超过3个月，可伴有不同程度的排尿症状和性功能障碍，严重影响患者的生活质量；EPS/精液/VB3细菌培养结果阴性。

根据EPS/精液/VB3常规显微镜检查结果，该型又可再分为III A（炎症性CPPS）和III B（非炎症性CPPS）2种亚型：III A型患者的EPS/精液/VB3中白细胞数量升高；III B型患者的EPS/精液/VB3中白细胞在正常范围。III A和III B2种亚型各占50%左右^[7,8]。

IV型：无症状性前列腺炎（asymptomatic inflammatory prostatitis, AIP）。无主观症状，仅在有关前列腺方面的检查（EPS、精液、前列腺组织活检及前列腺切除标本的病理检查等）时发现炎症证据^[9,10]。

以上分类中的I型和II型前列腺炎，即急性和

慢性细菌性前列腺炎是定位于前列腺的感染性疾病，病因、病理、临床表现及转归明确，应看作独立的疾病。

以上分类中Ⅲ型前列腺炎，以长期、反复的骨盆区域疼痛或不适等临床症状为主，缺乏感染存在的证据，体现了将慢性前列腺炎（Ⅲ型）作为临床综合征的新认识，故此型也称为慢性骨盆疼痛综合征（CPPS），推荐用这一名词取代“慢性前列腺炎”。尽管后者提示存在炎症，但在约50%的Ⅲ型前列腺炎患者中，临床常规使用的检验方法不能发现炎症的证据，故将Ⅲ型分为炎症性（ⅢA）和非炎症性（ⅢB）两个亚类^[8]。对慢性前列腺炎认识的转变及随之产生的新分类使其治疗策略转向以改善症状为主，且对不同亚类更有针对性。

Ⅲ型前列腺炎（慢性前列腺炎/慢性骨盆疼痛综合征）的病因和发病机制尚不明确，目前认为可能是在感染、遗传、免疫、内分泌、心理等因素持续或者反复作用下，通过形成炎症状态和（或）神经源性损伤，触发的慢性疼痛。

NIH分类中增加了Ⅳ型前列腺炎（无症状性前列腺炎），有助于男性不育、血清PSA升高患者的鉴别诊断^[9,10]。

根据国际前列腺炎合作网络（International Prostatitis Collaborative Network, IPCN）对NIH分类方法进行了3年的临床应用后，认为该分类方法较传统的分类方法有很大的进步，在临床应用中有一定的指导意义，但仍存在不足，有待进一步完善。

（二）流行病学

前列腺炎是青春期后男性的常见疾病。有资料显示约有50%的男性在一生中的某个时期会受到前列腺炎的影响^[12]。前列腺炎可能严重地影响部分患者的生活质量^[13,14]，并对公共卫生事业造成巨大的经济负担^[15]。

1. 发病情况 前列腺炎患者占泌尿外科门诊患者的8%～25%^[12,16,17]。

（1）一般人群中的患病率：由于应用不同的流行病学调查方法以及所选择调查人群结构的不同，造成不同文献中报道的前列腺炎患病率有较大差异。在美洲，20～79岁美国男性前列腺炎患病率为2.2%～16.0%^[18-22]，在欧洲，男性前列腺炎患病率为13.8%^[19]，在亚洲不同国家和地区，20～79岁的男性中前列腺炎患病率为2.7%～8.7%^[24-27]。在中国，15～60岁中国男性报道前列腺炎症状的比例为8.4%^[28]。

另有研究报道，20～84岁男性前列腺炎症状患病率为12.4%^[29]。

（2）组织学炎症的检出率：近年来研究发现良性前列腺增生的活检或手术标本中组织学炎症的检出率达49.5%～100%^[30-33]。根据尸检报告，前列腺组织学炎症的患病率为24.3%～44.0%^[34,35]。

研究发现，病理学的急性或慢性前列腺炎与CP/CPPS的发生无关，炎症严重程度与CP/CPPS症状之间缺乏相关性；慢性炎症与CP/CPPS症状进展相关^[11,36]。

2. 前列腺炎发病的影响因素 前列腺炎可以影响各个年龄段的成年男性。50岁以下的成年男性患病率较高^[22,25,37]。此外，前列腺炎发病也可能与季节、饮食、性活动、泌尿生殖道炎症、良性前列腺增生或下尿路症状、职业、社会经济状况以及精神心理因素等有关^[22-24,38-42]。

二、病因和发病机制

（一）I型前列腺炎

致病因素主要为病原体感染。当机体抵抗力低下时，毒力较强的细菌或其他病原体感染前列腺并且在其内迅速大量生长繁殖引起I型前列腺炎。血行感染和经尿道逆行感染为常见途径，邻近组织器官感染蔓延及泌尿生殖道操作（如导尿、经直肠前列腺穿刺等）也是其重要病因^[43-47]。病原体以大肠埃希菌最为常见^[48,49]，还包括链球菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、变形杆菌、假单胞菌等，并且绝大多数为单一病原菌感染^[50-52]。在前列腺炎发病前有下尿路操作史者的细菌毒力及耐药性与自发感染者不同^[43,49]。另外需注意的是在免疫缺陷或HIV感染的患者中，罕见的病原体也可导致前列腺炎，如结核分枝杆菌、念珠菌属、免疫孢子虫、皮炎芽生菌和荚膜组织胞浆菌等^[53]。前列腺脓肿是I型前列腺炎罕见且严重的并发症，并且与糖尿病、免疫缺陷（如艾滋病）、肝病、排尿功能障碍、留置导尿及前列腺活检等多种危险因素有关^[43,49,54]。

（二）II型前列腺炎

病原体感染是II型前列腺炎的主要致病因素，其感染方式主要为逆行感染。此型患者的机体抵抗力较强和（或）病原体毒力较弱。国际上认为病原体主要为大肠埃希菌，还包括肠球菌属、铜绿假单胞菌、克雷伯杆菌及变形杆菌属等，而国内部分报道的病原体

主要为葡萄球菌属^[55-59]。病原体持续存在和感染反复发作的重要原因可能是前列腺内尿液反流、生物膜形成^[60-62]及前列腺结石等。

(三) III型前列腺炎

III型前列腺炎病因复杂,发病机制尚不明确。目前多数学者认为III型前列腺炎是病原体感染、炎症、异常的盆底神经肌肉活动、免疫、心理和神经内分泌异常等多种因素共同作用的结果^[61-64]。它既可能与局部微循环相关,又离不开免疫及内分泌激素的全身作用。局部与整体之间呈网状联系,从而导致疾病复杂化^[65-69]。所以其核心发病机制还有待于进一步研究。

1. 病原体感染 虽然此型患者中未分离出病原体,但某些特殊病原体,如厌氧菌、L形变形菌、纳米细菌、沙眼衣原体、支原体和真菌等的感染可能是其致病因素^[70-72]。此型患者局部原核生物的DNA检出率高达77%^[73];这些病原体可能引起某些临床以慢性炎症为主、反复发作或加重的“无菌性”前列腺炎^[74-76]。该型的致病因素可能还包括寄生虫、滴虫和结核分枝杆菌等,但目前仍无可靠的证据,至今尚未形成统一的意见^[68,77,78]。

2. 排尿功能障碍 某种因素导致尿道括约肌过度收缩,导致膀胱出口梗阻和残余尿量增多,造成尿液反流到前列腺,不但将病原体带进前列腺,还可以直接刺激前列腺,引起无菌的“化学性前列腺炎”,造成排尿异常和骨盆区域疼痛等临床症状^[79-81]。很多前列腺炎患者有诸如尿流率降低、功能性尿路梗阻和逼尿肌尿道括约肌协同失调等尿动力学改变^[82]。但这些功能的异常也许只是潜在的各种致病因素引起的一种临床现象。

3. 精神心理因素 目前的研究证实,中枢神经系统的紊乱及异常与CPPS的发病密切相关^[83]。调查研究显示,患有抑郁和焦虑的男性患者前列腺炎症状评分较高,并且抑郁可能是引起前列腺炎的独立危险因素^[84,85]。此外,超过50%经久不愈的前列腺炎患者伴随明显的精神心理因素的变化以及人格特征的改变^[86-88],如焦虑^[89]、抑郁、疑病症、癔症,甚至自杀倾向^[90-93]。这些精神心理因素的异常改变可导致自主神经功能紊乱,从而引起盆底肌肉痉挛、疼痛和功能障碍^[94],最终表现为骨盆区域疼痛及排尿功能障碍^[67,95]。另一方面,精神心理因素的异常改变可引起下丘脑-垂体-性腺轴功能失调以及体内激素水平紊乱造成性功能障碍,进而导致患者临床症状进一步加重^[96]。目前,通过消除精神紧张和焦虑情绪能在一定

程度上有助于症状的缓解甚至痊愈。然而,精神心理因素的改变是其直接病因还是继发性临床表现尚不明确^[90,91]。

4. 神经内分泌因素 CPPS患者可能存在静息状态神经肌肉接头和自主神经系统反应的改变^[97],从而导致CPPS患者相较于正常男性更容易发生心率以及血压的波动与变化^[98]。CPPS具有内脏器官疼痛的特点,前列腺、尿道的局部病理刺激,通过前列腺的感觉传入纤维传递至腰、骶髓,导致相应脊髓节段脊髓背角浅层和深层星形胶质细胞的激活^[99,100],并通过内脏-躯体反射引起生殖股神经、阴部神经和髂腹股沟神经兴奋^[101]。交感神经末梢释放去甲肾上腺素、前列腺素、降钙素基因相关肽、P物质等^[102],引起膀胱尿道功能紊乱,并导致盆底、会阴部肌肉的异常收缩或痉挛,从而形成在前列腺以外的相应区域的牵涉性疼痛^[65,66,103-106]。

5. 免疫反应异常 目前的研究表明,在III型前列腺炎发生发展和病程演变的过程中,免疫反应的异常以及免疫功能的紊乱同样发挥着重要价值。研究显示,CPPS患者的前列腺液、精浆、组织,以及血液中存在多种细胞因子的水平异常,如:IL-1 β 、IL-2、IL-6、IL-8、IL-10、TNF- α 、MCP-1和MIP-1 α 等^[107-118]。其中,III型前列腺炎患者EPS中IL-10的水平与患者症状评分呈现正相关,并且应用免疫抑制剂可在一定程度上缓解患者症状^[114,119],进一步证实自身免疫功能的紊乱可能是III型前列腺炎的潜在致病因素之一。在抗原性物质(前列腺产生的某些精浆蛋白抗原如PSA^[103,114,107-110,119-122]、病原体的残余碎片或坏死组织)等始动因素作用下,机体产生促炎症细胞因子,进而引起相关趋化因子的表达上调,各类表达产物通过各自的机制在前列腺局部促进免疫反应的发生,最终对机体造成影响^[123]。此外,研究显示III型前列腺炎的患者血清中CD8⁺细胞水平较低,血清IgG水平较高。提示细胞免疫和体液免疫均在III型前列腺炎的发生和发展中发挥重要作用^[117]。

6. 氧化应激学说 正常机体内的氧自由基的产生、利用和清除时刻处于动态平衡状态。因此,在生理条件下机体氧自由基的浓度处于正常状态。然而,氧自由基的产生过多和(或)氧自由基的清除能力相对不足,造成III型前列腺炎患者机体抗氧化应激反应能力降低,引起氧化应激作用产物和(或)副产物增加,最终导致神经末梢致敏以及疼痛的持续存在^[124,125]。因此,氧化应激也可能是III型前列腺炎的重要发病机制之一^[126-131]。

7. 盆腔相关疾病因素 部分Ⅲ型前列腺炎患者常伴发精索静脉曲张、前列腺周围静脉丛扩张以及痔等疾病，这些疾病通常会造成盆腔静脉充血和血液淤滞。再者，患者常伴有盆底肌痉挛及外在压迫，造成动脉血流速度减缓，导致前列腺局部组织缺血缺氧、血管内皮细胞功能受损和血管收缩，从而影响局部微循环。以上因素造成前列腺局部微循环障碍，可能是引起Ⅲ型前列腺炎久治不愈的潜在原因之一^[69,132-135]。

8. 下尿路上皮功能障碍 CPPS与间质性膀胱炎（IC）可能有类似的发病机制，主要原因为两者在临床症状、钾敏感试验以及药物治疗等诸多方面类似^[136,137]。下尿路上皮的保护因素和损害因素之间的失衡可导致下尿路上皮功能障碍。其中，保护因素包括T-H蛋白、表皮生长因子（EGF）和上皮细胞表面的糖蛋白（GP51）等，损害因素有抗增殖因子（APF）和尿液中的钾离子等。保护因素和损害因素相互作用形成一个复杂的微环境，而膀胱、尿道和前列腺是极易受这一病理过程影响的靶器官^[140]。精神因素、先天性或尿路本身黏膜损伤、辐射、神经源性炎症、肥大细胞活化、细菌和病毒感染膀胱或者前列腺等都可以导致这一病理过程的发生^[138-140]。

9. 其他因素 前列腺是性激素依赖性器官，雄激素与雌激素可共同影响前列腺组织和细胞的生长和增殖从而发挥重要作用。Ⅲ型前列腺炎患者存在睾酮/雌二醇比例的失调，睾酮/雌二醇比值降低会减弱雄激素的生物效应，继而影响前列腺腺体的分泌活动，造成前列腺组织淤血水肿，参与了Ⅲ型前列腺炎的发生和发展^[141-145]。遗传因素也可能在Ⅲ型前列腺炎发病过程中发挥作用。研究显示，IFNG，IFNGR1和AR基因多态性可能是Ⅲ型前列腺炎的易感原因^[146,147]。

（四）Ⅳ型前列腺炎

该型患者无明显不适，多因在进行其他疾病检查时被发现。因此，目前缺乏该类型前列腺炎发病机制的相关资料，推测其可能与Ⅲ型前列腺炎的部分发病机制相一致^[148]。

（五）前列腺炎的诱发因素

环境、饮食和生活方式在Ⅲ型前列腺炎的发生中发挥重要作用。前列腺炎发病的诱因主要包括：寒冷、受凉、饮酒、嗜辛辣或油腻食品、吸烟、久坐、熬夜、憋尿、性交频繁、延迟射精^[19,150-155]、疲劳、压力和睡眠障碍等。预防前列腺炎的保护因素包括温

暖、饮水和体育锻炼等^[41,149,156]。避免前列腺炎的诱发因素也可以作为预防该疾病的重要途径。

三、临床表现

（一）急性前列腺炎

急性前列腺炎的特征是高热、寒战、尿频、尿急、尿痛、下腹或会阴疼痛及全身症状^[157,158]。

患者的临床表现及其严重程度因人而异^[157]，典型症状为高热、寒战、尿频、尿急与尿痛，会阴、耻骨上区或外生殖器疼痛；还可出现排尿踌躇、等待或中断，甚至发生急性尿潴留^[159]；也可见射精痛及血精等^[158]。患者还可能出现精神不振、恶心、呕吐，甚至低血压和败血症的相关症状^[158]。

（二）慢性前列腺炎

慢性前列腺炎患者病程长，通常3～6个月及以上^[159-161]。Ⅱ型与Ⅲ型前列腺炎的临床表现类似且具有多样性；症状在同一患者的不同阶段，以及不同患者之间存在差异，主要表现为以下症状^[152,153]。

疼痛是慢性前列腺炎最主要的临床表现。最常见的是会阴区疼痛不适（63%），疼痛还可见于睾丸（58%）、耻骨区（42%）及阴茎（32%）^[161,162,164]；患者也可出现尿道、肛周、腹股沟、腰骶部及下背部的疼痛^[163,165-167]。与排尿症状相比，疼痛症状对患者生活质量的影响更高，而疼痛的严重程度和频率比疼痛的部位和类型影响更大^[161,164]，当疼痛发生于骨盆外时，患者疼痛症状往往较为广泛，其社会心理健康及生活质量也较骨盆内者差^[168]。射精时或射精后的疼痛不适（45%）也是慢性前列腺炎重要的非特异性临床表现^[163-167]。

慢性前列腺炎的另一个重要临床表现是储尿期和排尿期症状，包括尿频、尿急、夜尿增多、排尿等待、排尿中断等^[174]。

此外，约62%的慢性前列腺炎患者伴有性功能障碍^[167,169-173]，40%的患者可出现早泄^[167]，其疼痛程度与性功能障碍密切相关^[160]。

CP/CPPS患者还有可能伴发其他系统疾病，如非特异性尿道炎、精神性疾病、心血管疾病、肾脏疾病、神经系统疾病、血液病、传染性疾病等^[67,189]。CP/CPPS还与肠易激综合征、慢性疲劳综合征和纤维肌痛等躯体功能性综合征有关^[168]。

CP/CPPS患者的临床症状极大地降低了生活质量^[14,169]。同时，CP/CPPS患者出现焦虑、抑郁、失

眠、记忆力下降的可能性也更高^[87,177-180]。研究显示,CP/CPPS患者最常见的精神障碍类型依次是躯体形态障碍(92%)、情绪障碍(51%)和焦虑(32%)^[181];同时,随着疼痛和泌尿系统症状的加重,抑郁症状也逐渐明显^[182,183]。

临床表现的UPOINTS分型有助于进行以症状为导向的个体化综合治疗(附录15-2)^[186-188]。

四、诊断

(一) 诊断原则

推荐按照NIH分型诊断前列腺炎。以患者临床表现为诊断的起点,I型为急性病程,多具有典型临床表现;II型和III型为慢性病程,临床表现类似。

I型:诊断主要依靠病史、体格检查和血、尿的细菌培养结果。常规对患者进行直肠指检,但禁忌进行前列腺按摩。在应用抗生素治疗前,应进行中段尿培养或血培养。经36h规范处理,患者病情未改善时,建议进行经直肠B超等检查,全面评估下尿路病变,CT可用于明确有无前列腺脓肿^[184]。

II型和III型:须详细询问病史,尤其是反复下泌尿道感染史^[185],全面体格检查(包括直肠指检),尿液和前列腺按摩液常规检查。推荐应用NIH慢性前列腺炎症状评分^[185](NIH chronic prostatitis symptom index,NIH-CPSI,见附录15-2)进行症状评分。推荐“两杯法”或“四杯法”(见附录15-3)进行病原体定位试验(表15-1)。为明确诊断需对类似症状的疾病进行鉴别。

IV型:无临床症状,主要因为前列腺组织活检及前列腺切除标本的病理检查被发现。

表 15-1 II型和III型前列腺炎诊断建议

必需项目
病史
体格检查(包括直肠指诊)
尿常规检查
前列腺按摩液常规检查
推荐项目
NIH-CPSI
下尿路病原体定位检查:“四杯法”或“两杯法”经腹或经直肠B超(包括残余尿测定)
可选择项目
实验室检查

续表

病原体检测:沙眼衣原体、支原体、淋球菌、真菌等
尿细胞学
PSA(50岁以上推荐)
器械检查
尿流率
尿动力学检查(包括压力-流率测定或影像尿动力学)
膀胱尿道镜
影像学检查
CT MRI
前列腺穿刺活检

(二) 诊断方法

前列腺炎的诊断方法主要包括临床表现、体格检查和实验室检查。

1. 临床表现 首先应详细询问病史,了解既往史、个人史和性生活情况,初步明确发病原因或诱因。

I型:有急性感染史,特征为发病突然,高热、寒战,伴有尿频、尿急、尿痛等下尿路刺激征,下腹或会阴疼痛,以及排尿梗阻症状^[165,166]。

尽管相对少见,但该病是重要的男性附属性腺急性感染性疾病。成人男性突发高热和下尿路刺激症状,应该首先考虑急性细菌性前列腺炎的可能。约10%的患者会进展成慢性细菌性前列腺炎或慢性盆腔疼痛综合征(CPPS)^[166]。

II型和III型:患者的病程相对较长,发病均在3~6个月以上^[167-169],临床表现差异较大,缺乏区别II型和III型的特异性^[170,171]。

II型中大多数患者没有急性炎症过程,而有反复的尿路感染史。疼痛和排尿异常是II型和III型前列腺炎患者最主要的临床表现。患者表现为骨盆区域疼痛^[189,190],包括:会阴及肛周、睾丸、耻骨上区、阴茎、尿道、腹股沟、腰骶部及下背部^[171,173-175]。患者还会表现为射精痛^[171-175]。排尿异常症状包括尿频、尿急、尿痛,排尿时尿道不适或灼热,排尿和(或)排便后常有白色分泌物从尿道口流出,即“滴白”现象,以及夜尿增多、排尿等待、排尿不尽等^[189,190]。慢性前列腺炎患者还可伴发ED、早泄等性功能障碍^[175,177-179,190,191]。患者可能出现精神心理症状^[188,189,192,195-198]。

IV型:无临床症状。

由于慢性前列腺炎诊断的客观指标相对缺乏并存

在诸多争议,因此,推荐应用NIH-CPSI进行症状评分^[185]。NIH-CPSI主要包括三部分内容,有9个问题(0~43分)。第一部分评估疼痛部位、频率和严重程度,由问题1~4组成(0~21分);第二部分为排尿症状,评估排尿不尽感和尿频的严重程度,由问题5~6组成(0~10分);第三部分评估对生活质量的影 响,由问题7~9组成(0~12分)。已广泛应用于慢性前列腺炎患者的症状和疗效评估^[170,172,193]。

UPOINTS表型分类系统可将CP/CPPS患者的临床症状分为排尿(U)、精神心理(P)、前列腺器官特异性(O)、感染(I)、神经系统相关(N)、压痛(T)和性功能障碍(S)7个表型,可指导医生进行有针对性的个体化、多模式联合治疗^[194]。

2. 体格检查 前列腺炎的诊断应进行全面体格检查,重点是泌尿生殖系统。包括检查患者下腹部、腰骶部、会阴部、阴茎、尿道外口、睾丸、附睾和精索等有无异常,有助于进行诊断和鉴别诊断。直肠指检对前列腺炎的诊断非常重要,且有助于鉴别前列腺其他疾病及会阴、直肠、神经病变,同时通过前列腺按摩获得前列腺液(EPS)。

I型:体检时可发现耻骨上压痛、不适感,有尿潴留者可触及耻骨上膨隆的膀胱。直肠指检可发现前列腺肿大、触痛、局部温度升高,表面光滑,形成脓肿时则有饱满或波动感。禁忌进行前列腺按摩。

II型和III型:体检与患者的临床表现不一定相符。直肠指检前列腺可呈饱满、增大、质地软、轻度压痛。病程长者,前列腺体积缩小、质地变硬、不均匀、表面可有小结节。同时直肠指检还可了解患者盆底肌肉的紧张度,盆壁有无压痛等。按摩前列腺获得EPS送检。直肠指检前,建议留取尿液进行常规分析和尿液细菌培养。

3. 实验室检查

(1) EPS 常规检查:通常采用湿涂片法和血细胞计数板法镜检,后者具有更好的精确度^[195,196]。

正常的EPS在镜检下可见卵磷脂小体均匀分布于整个视野,白细胞<10个/HP,红细胞和上皮细胞不存在或偶见,pH 6.3~6.5。当卵磷脂小体数量减少,白细胞>10个/HP,时具有诊断意义。白细胞的数量与症状的严重程度不相关^[7,197,198]。前列腺炎的特有表现还包括胞质内含吞噬的卵磷脂小体或细胞碎片等成分的巨噬细胞^[199]。当前列腺有细菌、真菌及滴虫等病原体感染时,在EPS中可以检测出这些病原体。

此外,可采用革兰染色等方法对EPS中白细胞等成分进行鉴别也具有临床诊断意义^[196]。对于前列腺

按摩后收集不到EPS的患者,不宜多次重复按摩,可留取患者前列腺按摩后的尿液进行分析^[196]。

(2) 尿常规分析及尿沉渣检查:在临床上通常作为排除尿路感染的存在,是诊断前列腺炎的辅助方法。

(3) 细菌学检查

1) I型:应留取中段尿进行染色镜检、细菌培养与药敏试验,以及血培养与药敏试验。

2) II型和III型:临床上主要推荐“两杯法”或“四杯法”病原体定位试验来进行诊断。

①“四杯法”:Meares和Stamey于1968年提出通过依次收集患者的分段尿液和EPS分别进行分离培养的方法(简称“四杯法”),来区分男性尿道、膀胱和前列腺感染(表15-2)^[200]。

表 15-2 “四杯法”(Meares-Stamey 试验)诊断前列腺炎结果分析^[200]

类型	标本	VB1	VB2	EPS	VB3
II型	WBC	-	+/-	+	+
	细菌培养	-	+/-	+	+
III A型	WBC	-	-	+	+
	细菌培养	-	-	-	-
III B型	WBC	-	-	-	-
	细菌培养	-	-	-	-

②“两杯法”:在实际临床工作中因“四杯法”操作复杂、耗时、费用高^[196],在实际临床工作中推荐“两杯法”进行诊断^[201]。

“两杯法”是通过获取前列腺按摩前、后的尿液,进行显微镜检查和细菌培养(表15-3)^[202]。

表 15-3 “两杯法”诊断前列腺炎结果分析^[202]

类型	标本	按摩前尿液	按摩后尿液
II型	WBC	+/-	+
	细菌培养	+/-	+
III A型	WBC	-	+
	细菌培养	-	-
III B型	WBC	-	-
	细菌培养	-	-

II型和III型患者如有淋病感染史,可选择进行EPS淋球菌检测^[203,204]。此外,细菌生物膜的形成与

多数抗生素耐药程度呈正相关。临床对于抗菌药物治疗效果不佳时,应考虑病原菌产生生物膜与否^[205]。

(4) 其他病原体检查

1) 沙眼衣原体(chlamydia trachomatis, Ct): 临床上Ct可引起前列腺的感染。Ct的检测方法有培养法、免疫荧光法、斑点金免疫渗滤法、聚合酶链反应(polymerase chain reaction, PCR)和连接酶链反应(ligase chain reaction, LCR)等^[206]。培养法仅检测活的Ct,且因费用、时间及技术水平等原因,不推荐临床应用^[207]。

目前主要采用灵敏度高、特异性强的PCR和LCR技术检测Ct的核酸成分^[208,209]。环介导等温扩增技术(LAMP)作为一种新型的检测衣原体感染的简便方法,有望用于临床诊断^[210]。

2) 支原体:可能引起前列腺感染的支原体主要为解脲脲原体(Ureaplasma urealyticum Uu)和人型支原体(mycoplasmahominis, Mh)^[211,212]。培养法是Uu和Mh检测的金标准,结合药敏试验可为临床诊断与治疗提供帮助;免疫学检测和核酸扩增技术等也应用于支原体检测^[213]。

由于沙眼衣原体和支原体也可能存在于男性尿道中,建议先取尿道拭子检测,在排除尿道感染后,再进行EPS检测,以进一步明确是否为前列腺感染。研究显示,临床上症状反复发作、迁延不愈的慢性前列腺炎患者尿道拭子及尿液中Uu、Ct的阳性检出率较高,且以Uu为主^[214],因此临床上对这些难治性或顽固性慢性前列腺炎患者可进行Uu、Ct检测及药敏试验。

此外,对于EPS中其他病原体,如真菌的检测方法主要为直接涂片染色镜检和分离培养^[215-217];病毒检测通常采用前列腺组织培养或PCR技术^[209,218]。

(5) 其他实验室检查:前列腺炎患者可能出现精液质量异常,如抗精子抗体阳性^[219]、白细胞增多^[220]、精液不液化、血精和精子活力下降等改变^[221,222],而有部分慢性前列腺炎患者同时合并有慢性精囊炎^[223]。因此,临床上对有生育要求的前列腺炎患者可进行精液检查^[220,224,225]。有的慢性前列腺炎患者也会出现PSA升高的情况^[226],因此建议年龄>50岁的患者常规进行血清PSA检测^[199]。前列腺按摩后尿细胞学检查在与肿瘤、前列腺结石等鉴别方面具有一定价值^[227]。研究发现,血CD64^[228]、IL-8、IL-1 β 、IgG^[229]、CD8^[229]、ICAM-1^[230]和SOD3、CA1^[231]以及患者尿液中基质金属蛋白酶(MMPs)/中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL)复合体^[232,233]及

前列腺蛋白的N-糖基化谱^[234]、尿前列腺外泌体蛋白(PSEP)^[235,236]等有可能作为前列腺炎诊断、分型及治疗评价的新型标志物,但仍需要更多的临床研究予以证实。

4. 器械检查

(1) 尿流动力学检查:在临床上慢性前列腺炎患者常合并有排尿异常的症状。研究表明,对于经反复治疗效果不佳以及怀疑伴有排尿功能障碍疾病的慢性前列腺炎患者,可选择尿流动力学检查以明确诊断。尿流率可以大致了解患者排尿状况,而尿动力学检查可以发现膀胱出口梗阻、尿道功能性梗阻、膀胱逼尿肌收缩力减退或逼尿肌无反射和逼尿肌不稳定等膀胱尿道功能障碍^[237],以有助于前列腺炎与排尿障碍相关疾病进行鉴别,进而给予有针对性的治疗。

(2) 膀胱尿道镜:为有创性检查,临床上不推荐前列腺炎患者常规进行此项检查。在某些情况下,如患者有血尿或尿液分析明显异常,而其他检查提示有膀胱尿道病变的可能时可选择膀胱尿道镜检查以明确诊断。

5. 影像学检查

(1) B超:超声检查并不用来诊断各型前列腺炎,而是较准确地了解前列腺炎患者肾脏、输尿管、膀胱、前列腺以及残余尿等情况,对于除外尿路器质性病变有帮助。慢性前列腺炎患者的前列腺超声可发现前列腺结石或钙化,且其大小与症状呈正相关^[238,239]。超声检查还可以发现前列腺回声不均、前列腺周围静脉丛扩张等表现^[240,221]。经直肠B超对于鉴别前列腺、精囊和射精管病变以及诊断和引流前列腺脓肿有价值^[242]。

(2) CT和MRI:对于临床前列腺炎本身的诊断价值不大,但对除外泌尿系统其他器质性病变,如鉴别精囊肿瘤、射精管囊肿等病变具有应用价值;此外,CT或MRI也有助于前列腺脓肿的诊断^[243]。多参数MRI对鉴别前列腺癌和前列腺组织学炎症有价值^[244]。

(三) 鉴别诊断

I型前列腺炎需与急性膀胱炎、急性睾丸炎或附睾炎等鉴别。有急性细菌性前列腺炎病史的患者,几周或几年后可能发现罕见的肉芽肿性前列腺炎,后者也见于体检前列腺指诊而被发现。除了前列腺和下尿路急性感染,肉芽肿性前列腺炎还可能与膀胱或前列腺手术、卡介苗膀胱灌注治疗、系统性肉芽肿病有关。肉芽肿性前列腺炎与前列腺癌的鉴别更加重要:

患者前列腺指诊可触及单个或多发的硬结，或前列腺弥漫变硬；血清PSA增高；超声及核磁共振的影像酷似前列腺癌；确诊往往需要前列腺穿刺活检^[247-249]。

II型前列腺炎的临床表现与III型相似但有细菌感染证据，需鉴别反复发作下尿路感染的疾病。

III型前列腺炎（尤其是III B型）缺乏客观的、特异性的诊断依据，临床诊断时应与可能导致骨盆区域疼痛和排尿异常的疾病进行鉴别诊断^[250]，主要依靠详细病史、体格检查及选择相应辅助检查来明确。疼痛不适为主要症状的要考虑鉴别间质性膀胱炎^[245]/膀胱疼痛综合征、腺性膀胱炎等容易出现膀胱充盈期疼痛的疾病，肛门直肠疾病等容易导致会阴部疼痛的疾病；排尿异常为主要症状的要考虑鉴别良性前列腺增生、膀胱过度活动症、原发性膀胱颈梗阻、膀胱原位癌、泌尿男生殖系结核、尿路感染、尿路结石等所表现的下尿路刺激征^[246]；性功能异常为主要症状的要考虑鉴别腰椎疾病、中枢和外周神经病变等会导致性功能异常的疾病。

推荐意见	推荐等级
I型前列腺炎的诊断主要依靠病史、体格检查和血的细菌培养结果	推荐
II型前列腺炎可表现为反复发作的下泌尿道感染	推荐
CP/CPPS应用NIH-CPSI进行症状评分	推荐
CP/CPPS的临床表现UPOINTS分型有助于以症状为导向的治疗	推荐
II型和III型应用“两杯法”或“四杯法”进行病原体定位试验	推荐
EPS中白细胞>10个/HP，卵磷脂小体数量减少，有诊断意义	推荐
CP/CPPS患者EPS中白细胞计数与主观症状严重程度无关	推荐
B超、CT和MRI有助于除外其他泌尿系统器质性病变	可选择
膀胱镜检查有助于膀胱及尿道病变的鉴别	可选择
CP/CPPS应与引起盆腔疼痛和排尿异常的疾病相鉴别	推荐

五、治疗

（一）治疗原则

前列腺炎应采取个体化的综合治疗。

I型：主要是广谱抗生素治疗和对症治疗。若患

者合并尿潴留可采用耻骨上膀胱穿刺造瘘或导尿引流尿液，合并前列腺脓肿时具体视脓肿情况采取抗生素治疗或外科引流。

II型：推荐以口服敏感抗生素治疗为主，疗程为4~6周，建议治疗2周后对患者进行阶段性的疗效评价。如抗生素疗效不满意者，可改用其他敏感抗生素。伴有下尿路刺激症状的患者推荐联合使用 α 受体阻滞剂、植物制剂和M受体阻滞剂等改善症状。

III A型：可先口服抗生素2~4周，后续是否继续抗生素治疗取决于前期的疗效反馈。推荐结合使用 α 受体阻滞剂、植物制剂、非甾体抗炎镇痛药和（或）M受体阻滞剂等改善排尿症状和疼痛症状。

III B型：推荐使用 α 受体阻滞剂、植物制剂、非甾体抗炎镇痛药和M受体阻滞剂等药物治疗。

IV型：一般无须治疗。

（二）治疗方法

1. I型 I型前列腺炎的抗生素治疗是必要且紧迫的。一旦得到临床诊断后应立即使用抗生素治疗，可根据当地细菌性前列腺炎流行病学情况选择经验性抗生素治疗作为初始治疗。抗生素治疗前应留取血、尿标本进行细菌培养，根据培养结果再决定是否更换抗生素。推荐开始时经静脉应用抗生素3~5d，如广谱青霉素、第三代头孢菌素和其他抗生素等^[159]。待患者临床症状改善后，推荐改为口服药物（如氟喹诺酮），抗生素的足疗程使用是减少复发的关键因素^[251] [证据级别（level of evidence, LE）: 3]，症状严重的患者疗程至少4周，而症状较轻的患者也应使用抗生素2~4周^[252]。根据药物敏感试验结果选择抗生素时可首选喹诺酮类药物，其次选择静脉注射 β -内酰胺类药物^[251]（LE: 3）。如经验性抗生素效果良好，但不属于敏感抗生素时，可继续使用经验性抗生素（LE: 4）。

特殊I型前列腺炎的抗生素使用：①初诊患者如为性活跃或有高危性行为的，怀疑淋球菌和衣原体感染者，建议使用头孢菌素、阿奇霉素或多西环素治疗^[253]（LE: 1b）；②前列腺活检后发生急性前列腺炎，建议使用头孢菌素或碳青霉烯类药物^[254]（LE: 3）。

急性细菌性前列腺炎伴尿潴留者可采用耻骨上膀胱穿刺造瘘引流尿液，也可采用F12~16号细导尿管导尿，且留置尿管时间不宜超过12小时（LE: 3），但耻骨上穿刺造瘘可能更加安全^[255]（LE: 3）。对于前列腺脓肿形成的患者，脓肿较小者可按上述方法进

行抗生素治疗；2cm以上的脓肿可采取经直肠超声引导下经直肠或经会阴细针穿刺引流^[256,257]（LE: 1a）；如果两次经直肠前列腺穿刺引流失败，可改为经尿道切开前列腺脓肿引流^[257]（LE: 3）；对于前列腺脓肿较大且多发感染或患有良性前列腺增生的患者，建议选用经尿道前列腺切除引流^[258]（LE: 3）。

2. II型和III型 慢性前列腺炎的临床进展性不明确，不足以威胁患者的生命和重要器官功能，并非所有患者均需治疗。慢性前列腺炎的治疗目标主要是缓解疼痛、改善排尿症状和提高生活质量，疗效评价应以症状改善为主。推荐基于患者的临床表现采用个体化的综合治疗^[172]；推荐参考UPOINTS分型进行以临床表现为导向的多模式疗法。

（1）一般治疗：健康教育、心理和行为辅导有积极作用。患者应戒烟酒，忌食辛辣刺激食物；避免憋尿、久坐，注意保暖，加强体育锻炼及规律的性生活有助于改善前列腺炎患者的症状并维持疗效。依据患者具体情况制订有针对性的一般治疗措施，是治疗个体化的重要组成部分。

（2）药物治疗：最常用的药物是抗生素、 α 受体阻滞剂、植物制剂和非甾体抗炎镇痛药，其他药物对缓解症状也有不同程度的疗效。

1）抗生素：尽管只有约5%的慢性前列腺炎患者有明确的细菌感染，但在治疗前列腺炎的临床实践中，抗生素仍然是目前最常用的一线治疗药物^[259-268]（LE: 1a）。

II型：抗菌治疗的疗效主要取决于药物的抗菌活性和药动学特征。根据细菌培养结果和药物穿透前列腺的能力选择合适的抗生素。推荐可供选择的抗生素有氟喹诺酮类如环丙沙星、左氧氟沙星、洛美沙星和莫西沙星等^[261-264]（LE: 2b）、大环内酯类（阿奇霉素和克拉霉素等）（LE: 2b）、四环素类（如米诺环素等^[265]）（LE: 3）和磷霉素类抗生素（磷霉素氨丁三醇^[269]）（LE: 2b）等药物。前列腺炎确诊后，抗生素治疗的疗程为4~6周，治疗期间一般建议2周应对患者进行阶段性的疗效评价^[266]。疗效不满意者，可换用其他敏感抗生素。在口服抗菌药物治疗后25%~50%的患者会复发^[270,271]，复发的原因可能因细菌耐药，如细菌生物膜的形成^[272]。此外，氟喹诺酮类药物的耐药性更多发生于前列腺体积大或残余尿多的患者^[273]。

III A型：抗生素治疗大多为经验性治疗。之所以使用抗生素治疗，理论基础是推测某些常规培养阴性的病原体导致了该型炎症的发生，许多临床研究报

告了抗生素在炎症性CPPS中的良好治疗效果。因此，推荐先口服氟喹诺酮类抗生素2~4周，然后根据疗效反馈决定是否继续抗生素治疗（LE: 1a）。只在患者的疼痛症状确有缓解时，才建议继续应用抗生素治疗。推荐的总疗程为4~6周^[266]。部分此型患者可能存在沙眼衣原体、解脲脲原体或人型支原体等细胞内病原体感染，可以加用口服四环素类或大环内酯类等抗生素治疗^[267]。

III B型：不推荐使用抗生素治疗。

2） α 受体阻滞剂： α 受体阻滞剂能松弛尿道、膀胱颈和前列腺等部位的平滑肌而改善下尿路症状和疼痛，因而成为治疗II型前列腺炎的基本药物（LE: 1a）。可根据患者的情况选择不同的 α 受体阻滞剂。推荐使用的 α 受体阻滞剂主要有多沙唑啉（doxazosin）、坦索罗辛（tamsulosin）、萘哌地尔（naftopidil）、特拉唑嗪（terazosin）和赛洛多辛（silodosin）等。对照研究显示上述药物对患者的排尿症状、疼痛及生活质量指数等有不同程度的改善^[259,274-280]。萘哌地尔对改善勃起功能有益（LE: 1b）^[279]。治疗中应注意该类药物导致的眩晕和直立性低血压等不良反应，推荐睡前服用。研究提示， α 受体阻滞剂可能对未治疗过或新诊断的前列腺炎患者疗效优于慢性、难治性患者，较长疗程（12~24周）治疗效果可能优于较短疗程（6周）治疗^[281]。

α 受体阻滞剂的疗程至少应在12周以上^[274-281]（LE: 1b）。

3）植物制剂：推荐植物制剂为II型和III型前列腺炎的治疗药物（LE: 1a）。植物制剂主要指花粉类制剂与植物提取物（如槲皮素），其药理作用较为广泛，如非特异性抗炎、抗水肿、促进膀胱逼尿肌收缩与尿道平滑肌松弛等作用。

推荐使用的植物制剂有锯叶棕果实提取物软胶囊、普适泰等^[282,283]。由于品种较多，其用法用量需依据患者的具体病情而定，通常疗程以月为单位，不良反应较小。

4）非甾体抗炎镇痛药：非甾体抗炎镇痛药是治疗III型前列腺炎的经验性用药，具有消炎、缓解疼痛和不适等作用（LE: 1a）。多项随机、安慰剂对照研究评价此类药物治疗III A型前列腺炎的有效性安全性。临床对照研究证实塞来昔布可有效改善III A型前列腺炎患者的疼痛等临床症状，但排尿症状改善效果不佳^[284,285]。

5）M受体阻滞剂：对伴有膀胱过度活动症（overactive bladder, OAB）样症状表现的前列腺炎患

者,可以使用M受体阻滞剂(如索利那新、托特罗定等)治疗,但对于有明显膀胱出口梗阻(BOO)、既往有急性尿潴留病史及逼尿肌功能受损的老年患者应慎用^[286]。

6) 抗抑郁药及抗焦虑药:对合并抑郁、焦虑等心境障碍的慢性前列腺炎患者,在治疗前列腺炎的同时,可选择使用抗抑郁药及抗焦虑药治疗。这些药物既可以改善患者心境障碍症状,还可缓解疼痛和排尿异常等躯体症状。应用时必须注意这些药物的处方规定和药物不良反应。可选择的药物主要有5-羟色胺再摄取抑制剂^[287,288]。特殊病例可与心理专科医师进行MDT模式来治疗。

7) 中医药:推荐按照中医药学会或中西医结合学会有关规范进行前列腺炎的中医药治疗。有研究表明,具有清热解毒、利湿通淋功效的中成药宁泌泰胶囊治疗Ⅲ型前列腺炎安全有效^[289]。

(3) 其他治疗

1) 前列腺按摩:前列腺按摩是传统的治疗方法之一。研究显示适当的前列腺按摩可促进前列腺腺管中炎症物质的排出,改善前列腺并增加局部的药物浓度,缓解慢性前列腺炎患者的症状,故推荐为Ⅲ型前列腺炎的辅助疗法。联合其他治疗方式可有效缩短病程。但对于Ⅰ型前列腺炎患者禁止进行前列腺按摩^[188,290,291]。

2) 生物反馈治疗:研究表明慢性前列腺炎患者存在盆底肌协同失调或尿道外括约肌紧张。生物反馈合并电刺激治疗可使盆底肌松弛,并使之趋于协调,同时松弛外括约肌,从而缓解慢性前列腺炎的会阴部不适及排尿症状(LE: 2b)。治疗要求患者通过生物反馈治疗仪主动参与。该疗法无创伤,为可选择性治疗方法^[292-295]。

3) 热疗:利用微波、射频、激光、磁疗等多种物理手段所产生的热效应,增加前列腺组织血液循环,加速新陈代谢,有利于消炎和消除组织水肿,缓解盆底肌肉痉挛等。主要有经尿道、经直肠及会阴途径进行热疗的报道。短期内虽有一定的缓解症状作用,但尚缺乏长期的随访资料^[296-307](LE: 3)。对于未婚及未生育者不推荐使用。

4) 经会阴体外冲击波治疗:初步研究显示经会阴体外冲击波治疗对Ⅲ型前列腺炎疼痛症状缓解有一定的作用^[308,309](LE: 1b),但长期疗效有待进一步验证。

5) 前列腺注射治疗/经尿道前列腺灌注治疗:一般不推荐。

6) 心理治疗:心理干预可能有助于缓解部分患者症状^[84]。

7) 益生菌: Escherichia coli Nissle1917联合左氧氟沙星能更好地控制Ⅱ型前列腺炎症状和复发,安全性高^[310](LE: 2a)。

8) 针灸治疗:研究表明,8周针灸治疗可以有效改善CP/CPPS患者疼痛、排尿、焦虑和抑郁等临床症状,提高患者生活质量^[311]。

9) 手术治疗:没有证据表明经尿道膀胱颈切开术、经尿道前列腺切除术等手术治疗对于慢性前列腺炎起到治疗作用。但在合并前列腺相关疾病有手术适应证时可选择上述手术^[312](LE: 3)。

(4) 以临床表现为导向的多模式疗法:临床研究显示,依据患者临床表现的UPOINTS分型,进行个体化综合治疗的多模式疗法优于单一疗法^[313-315](LE: 3)。国内有学者提出前列腺盆腔综合征(prostatepelvic syndrome, PPS)的概念,并制定了相关评分标准(附录15-4),强调以改善患者症状、提高生活质量为治疗目标,对临床诊断和治疗有一定的指导意义^[316]。

3. IV型 一般无须治疗。如患者合并血清PSA升高或不育症等,应注意鉴别诊断并进行相应治疗。

证据总结	证据级别
抗生素的足疗程使用是减少复发的关键因素	3
根据药物敏感试验结果选择抗生素时可首选喹诺酮类药物,其次选择静脉注射β-内酰胺类药物	3
如经验使用抗生素效果良好,但不属于敏感抗生素时,可继续使用经验性抗生素	4
初诊患者如为性活跃或有高危性行为的,怀疑淋球菌和衣原体感染者,建议使用头孢菌素、阿奇霉素或多西环素治疗	1b
前列腺活检后发生急性前列腺炎,建议使用头孢菌素或碳青霉烯类药物	3
急性细菌性前列腺炎伴尿潴留者可采用耻骨上膀胱穿刺造瘘引流尿液,也可采用F12~16号细导尿管导尿,且留置尿管时间不宜超过12h	3
急性细菌性前列腺炎伴尿潴留者可采用耻骨上膀胱穿刺造瘘引流尿液可能比使用F12~16号细导尿管导尿更安全	3
2cm以上的前列腺脓肿可采取经直肠超声引导下经直肠或经会阴细针穿刺引流	1a
如果两次经直肠前列腺穿刺引流失败,可改为经尿道切开前列腺脓肿引流	3

续表	
证据总结	证据级别
对于前列腺脓肿较大且多发感染或患有良性前列腺增生的患者，建议选用经尿道前列腺切除引流	3
在治疗前列腺炎的临床实践中，最常用的一线药物是抗生素	1a
Ⅱ型前列腺炎推荐可供选择的抗生素有氟喹诺酮类如环丙沙星、左氧氟沙星、洛美沙星和莫西沙星等、大环内酯类（阿奇霉素和克拉霉素等）、四环素类（如米诺环素等）和磷霉素类抗生素（磷霉素氨丁三醇）等药物	2b
Ⅲ A型前列腺炎推荐先口服氟喹诺酮等抗生素2～4周，然后根据疗效反馈决定是否继续抗生素治疗	1a
α受体阻滞剂是治疗Ⅱ型前列腺炎的基本药物	1a
萘哌地尔对改善勃起功能有益	1b
α受体阻滞剂的疗程至少应在12周以上	1b
推荐植物制剂为Ⅱ型和Ⅲ型前列腺炎的治疗药物	1a
非甾体抗炎镇痛药是治疗Ⅲ型前列腺炎相关症状的经验性用药，主要目的是缓解疼痛和不适	1a
生物反馈合并电刺激治疗可缓解慢性前列腺炎的会阴部不适及排尿症状	2b
热疗短期内虽有一定的缓解症状作用，但尚缺乏长期的随访资料	3
初步研究显示体外冲击波治疗对Ⅲ型前列腺炎的症状缓解有一定的作用	1b
Escherichia coli Nissle1917联合左氧氟沙星能更好地控制Ⅱ型前列腺炎症状和复发，安全性高	2a
经尿道膀胱颈切开术、经尿道前列腺切除术等手术对于慢性前列腺炎很难起到治疗作用，仅在合并前列腺相关疾病有手术适应证时选择上述手术	3
临床研究显示，依据患者临床表现的UPOINTS分型，进行个体化综合治疗的多模式疗法优于单一疗法	3
推荐意见	推荐等级
Ⅰ型前列腺炎症状严重的患者疗程至少4周，而症状较轻的患者也应使用抗生素2～4周	强烈推荐
对于前列腺脓肿形成的患者，2cm以上的脓肿可采取经直肠超声引导下经直肠或经会阴细针穿刺引流	强烈推荐

六、前列腺炎伴发性功能障碍问题

（一）前列腺炎伴发性功能障碍的机制

1. 前列腺炎伴勃起功能障碍 虽然有证据表明慢

性前列腺炎/慢性骨盆疼痛综合征（CP/CPPS）与勃起功能障碍（ED）有关联，但其机制并不明确^[317-318]。一般认为可能与以下因素有关：器官解剖病理改变及局部炎症反应、全身内分泌异常和精神心理因素等。一项关于中国流调研究发现约15%的CP患者合并ED^[319]。

由于前列腺紧密毗邻与勃起相关的神经血管束，病理学检查显示罹患CP时，前列腺实质及其周围神经、血管也会发生充血和炎症细胞渗出，炎症通过影响平滑肌舒张和前列腺微血管改变，这可能影响阴茎海绵体窦组织的充血勃起以及硬度的维持^[173,317,320,321]。另有研究报道CP患者前列腺局部微血管更容易发生动脉粥样硬化，导致动脉血流充盈不足而ED^[322]。约高达50%的CP/CPPS患者会出现盆底痉挛，由于盆底肌紧张，这样进入盆底动脉的血流会减少，从而影响到阴部内动脉的供血，最终导致阴茎海绵体血流充盈降低而导致ED的发生^[317,318,323]。

全身因素主要包括内分泌激素水平异常和精神心理因素等。有一项对照研究报道CP/CPPS患者血清中雄烯二酮和睾酮水平较高而皮质醇含量较低^[324]。CP引发的长期盆部疼痛不适会使患者产生焦虑、紧张不安的情绪，甚至出现抑郁，而这种长期的负面情绪则会导致ED的发生^[173,317,324,325,350]。

2. 前列腺炎伴早泄 文献报道许多CP患者伴早泄（PE）^[319,322,350]。临床上治疗CP/CPPS，其前列腺炎症状改善的同时，不少患者会自觉其PE症状也有好转，这一点也间接证实了其相关性，PE还往往可能是CP患者的常见特征之一^[326,327]。其机制不明，可能与前列腺炎时，其产生的细胞因子/化学趋化因子刺激前列腺及其周围神经，引起性兴奋阈值下降以及调控射精反射的神经功能改变，从而导致PE^[324,328,329]。炎症累及精阜时也会诱发PE^[330]。有研究表明，CP合并PE患者，其PEDT评分与前列腺炎症状具有相关性^[331]。对于慢性细菌性前列腺炎伴PE患者，抗菌治疗可延长其阴道内射精时间，提高患者射精控制能力^[332,333]。部分CP/CPPS患者可能伴有射精痛，而射精痛多是诱发PE的原因之一。CP患者反复出现的射精疼痛容易引发患者焦虑、抑郁情绪，而后者又常可促进PE的发生^[334]。

（二）前列腺炎伴性功能障碍的治疗

关于慢性前列腺炎伴性功能障碍的治疗，可先单纯针对前列腺炎进行治疗。临床上应用α受体阻滞剂和（或）盆底物理治疗CP时，其伴随ED或PE的

症状也可得到不同程度的改善。Nickel等曾报道应用阿夫唑嗪治疗6个月,其下尿路症状改善的同时,还可缓解患者射精痛和ED^[335]。对伴有盆底痉挛的CP/CPPS患者进行物理治疗,盆腔疼痛症状调查表显示其勃起功能评分提高43%^[336]。近来低能量体外冲击波和热疗也推荐作为CP伴性功能障碍患者可选择的治疗方式^[337,338]。

若单用上述方法治疗1~3个月,其ED或PE症状无明显改善,建议联合治疗。有报道 α 受体阻滞剂(坦索罗辛)联合5-羟色胺再摄取抑制剂(达泊西汀)在改善CP/CPPS和PE症状方面的疗效均优于单药治疗^[339]。关于ED和PE的治疗参见相关诊治指南。

七、慢性前列腺炎患者健康教育和随访

慢性前列腺炎患者的病程及治疗周期往往长,而且容易复发,部分患者可能出现不同程度的精神压力和(或)心理障碍,因而对其生活质量造成比较严重的影响^[14,340],甚至出现病耻感^[176]。每位患者都可能存在某些诱发或维持前列腺炎的独特原因,患者需自我审查和管理才可达到最佳疗效。由于多数患者缺乏前列腺炎相关知识,不能坚持规范治疗和维持健康的生活工作方式,治疗效果个体差异很大,因此,健康教育和随访对前列腺炎患者而言至关重要,需遵循个体化原则,并被作为治疗过程中的一个重要环节。

采取针对性的健康教育以及相关知识的普及,可以很大程度上缓解患者的焦虑恐惧心理,减轻症状;通过对治疗效果的随访,及时调整个体化治疗方案,可以最大程度地提高治疗效果。

(一) 健康教育

目的是使患者充分了解前列腺炎相关知识,指导患者进行自我审查与管理,降低或消除危险因素,同时减轻患者焦虑、抑郁情绪,保持身心健康,树立治愈疾病信心。

健康教育最有效的途径是在诊疗过程中医师耐心细致的口头宣教。通过媒体及网络平台科普相关知识,也是一种有效的途径。

健康教育的主要内容:

1. 疾病相关知识 如前列腺的解剖特点、病理生理,病因、临床表现、治疗方法及效果、易迁延复发的原因等。告知患者前列腺炎是一种常见病,不危及生命,不影响脏器功能,部分患者症状可自行缓解,并非都需要治疗。慢性前列腺炎的症状主要包括腰骶部、肛周、会阴、尿道、耻骨上及腹股沟区的疼痛或

不适,尿频、尿急、排尿困难等排尿症状,但临床表现存在较大的个体差异^[341]。前列腺液白细胞计数可正常或增多,且与症状严重程度不一定相关^[342,343]。应告知患者治疗主要目的是改善临床症状、提高生活质量,而非降低前列腺液的白细胞计数。

2. 培养好的生活及工作习惯 根据流行病学研究发现的危险因素,针对性的引导患者培养良好的生活习惯,进行个体化的治疗,包括:戒酒、忌辛辣食物、避免久坐、保持性生活规律、多饮水、避免故意憋尿及控制射精、下腹保暖、缓解精神压力和紧张、适度体育锻炼等。我国医师编制的《CPPS患者生活方式和职业指导问卷(CPPS Patients Lifestyle & Occupational Guidance, CPLOG)》,有助于患者进行自我审查和管理,使诊疗流程更加便利和标准化,但有待广泛推广和改进^[344](见附录15-5)。

3. 心理疏导 患者抑郁和(或)焦虑状态可能是慢性前列腺炎易感或致病因素^[345],某些人格特征如神经官能症等可以影响临床症状的严重程度和治疗效果^[346,347],也可能影响下丘脑-垂体-性腺轴的功能,从而导致性功能障碍^[348],因此,大多数患者需要泌尿科医师在诊疗过程中给予心理疏导,部分患者需要精神心理专科介入。有研究发现,国内仅约40%的泌尿外科医师认为心理因素是导致CP原因之一,其中会采用心理治疗的医师仅占50%,而且多为高年资医师^[346]。因此,加强心理因素重要性的认识,向泌尿外科医师特别是年轻医师强调心理疏导的必要性尤为迫切。

在随访过程中,医师应该详细了解患者心理状态及需求,耐心解答患者主要关切,针对性疏导,重点提示或告知如下患者关切的事项:慢性前列腺炎属于常见病,虽然病情易反复,但也不是疑难、不治之症;目前没有证据表明前列腺炎会增加癌变风险^[349];部分患者可能同时伴有性欲减退、ED、PE等,但没有证据表明前列腺炎与上述性功能障碍有直接关系^[350],可能为精神心理因素所致;部分前列腺炎患者的精液参数可能存在异常^[351],但影响生育的概率并不显著高于普通人群。鼓励患者调整心态,放松心情,保持积极向上的生活态度,坚持正常的工作学习,不要纠结于前列腺炎引起的临床症状,更不可因此一蹶不振。

4. 坚持规范治疗 强调遵医治疗的重要性和必要性,明确治疗的目标主要是缓解症状、改善排尿,以及提高患者生活质量。症状缓解的程度是评价治疗效果的主要依据。目前没有任何一种治疗方法或药物可以治疗所有患者或缓解所有症状,也不能狭隘地认为

前列腺炎的治疗仅是药物和治疗方法的组合变化，药物治疗只是众多治疗方法中的一部分，并不是所有患者都需要进行药物治疗。精神心理状态的调整，以及不良生活方式、职业习惯的改正同样具有重要作用^[188]。慢性前列腺炎的治疗周期往往较长，患者应该进行耐心规范的治疗，切忌滥用抗生素^[352]，更不要自行更改治疗方案。

(二) 患者随访

目的是使医师及时了解和掌握患者的治疗效果、生活质量及心理状态，进行全面评估，并根据结果进行治疗方案的调整，针对性的指导，以及检查患者生活及工作习惯的自我管理情况并督促其改正。

随访间隔一般每2~4周1次，症状发生变化时可随时复诊。

八、附录

附录 15-1 国立卫生研究院慢性前列腺炎症状指数 (NIH-CPSI)

疼痛或不适

1. 在过去1周，下述部位有过疼痛或不适吗？
- a. 直肠（肛门）和睾丸（阴囊）之间即会阴部
是 () 1 否 () 0
- b. 睾丸
是 () 1 否 () 0
- c. 阴茎的头部（与排尿无相关性）
是 () 1 否 () 0
- d. 腰部以下，膀胱或耻骨区
是 () 1 否 () 0
2. 在过去1周，你是否经历过以下事件
- a. 排尿时有尿道烧灼感或疼痛
是 () 1 否 () 0
- b. 在性高潮后（射精）或性交期间有疼痛或不适
是 () 1 否 () 0
3. 在过去1周是否总是感觉到这些部位疼痛或不适

- () 0 a. 从不
() 1 b. 少数几次
() 2 c. 有时
() 3 d. 多数时候
() 4 e. 几乎总是
() 5 f. 总是

4. 下列哪一个数字是可以描述你过去1周发生疼痛或不适时的“平均程度”

()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

“0”表示无疼痛，2~9依次增加，“10”表示可以想象到最严重疼痛

排尿

5. 在过去1周，排尿结束后，是否经常有排尿不尽感
- () 0. a. 根本没有
() 1. b. 5次中少于1次
() 2. c. 少于一半时间
() 3. d. 大约一半时间
() 4. e. 超过一半时间
() 5. f. 几乎总是
6. 在过去1周，是否在排尿后少于2小时内经常感到又要排尿
- () 0. a. 根本没有
() 1. b. 5次中少于1次
() 2. c. 少于一半时间
() 3. d. 大约一半时间
() 4. e. 超过一半时间
() 5. f. 几乎总是

症状的影响

7. 在过去的1周里，你的症状是否总是影响你的日常工作
- () 0. a. 没有
() 1. b. 几乎不
() 2. c. 有时
() 3. d. 许多时候
8. 在过去的1周里，你是否总是想到你的症状
- () 0. a. 没有
() 1. b. 几乎不
() 2. c. 有时
() 3. d. 许多时候

生活质量

9. 如果你以后的日常生活中，过去1周出现的症状总是伴随着你，你的感觉怎么样
- () 0. a. 快乐
() 1. b. 高兴
() 2. c. 大多数时候满意
() 3. d. 满意和不满意各占一半
() 4. e. 大多数时候不满意

() 5. f. 不高兴

() 6. g. 难受

积分评定:

疼痛: $1a + 1b + 1c + 1d + 2a + 2b + 3 + 4 =$

尿路症状: $5 + 6 =$

对生活质量影响: $7 + 8 + 9 =$

合计:

附录 15-2 慢性骨盆疼痛综合征 (CPPS) 的
UPOINTS 临床表现分型

症状类型	主要表现	治疗选择
泌尿系统症状 (urinary)	CPSI 评分中排尿症状 评分 > 4 梗阻性排尿症状 尿急、尿频或夜尿增多 残余尿增多	α 受体阻滞剂 M受体阻滞剂
社会心理症状 (psychosocial)	抑郁状态 适应不良 焦虑/压力	心理咨询 认知行为疗法 抗抑郁药 抗焦虑药
器官〔前列腺和 (或)膀胱〕特 异症状 (organ specific)	前列腺压痛 前列腺按摩液白细胞增 加、血精 前列腺内广泛钙化灶	α 受体阻滞剂 5 α 还原酶抑制剂 植物药 前列腺按摩
感染 (infection)	前列腺按摩液培养有革 兰阴性菌或肠球菌* 既往抗生素治疗有效	选择敏感抗生素
神经系统或 全身症状 (neurologic/ systemic)	中枢神经病变 盆腔以外的疼痛 肠易激综合征 纤维肌痛 慢性疲劳综合征	神经调质 针对并发症的处理
骨骼肌触痛症状 (tenderness of skeletal muscles)	盆底和(或)腹部的触 痛和(或)痛性肌痉 挛	盆底肌肉训练 康复治疗 体育锻炼
性功能障碍 (sexological)	勃起功能障碍 射精功能障碍 射精痛	PDE-5抑制剂 局部治疗

*. 有 I、II 型前列腺炎证据的患者需除外

附录 15-3 病原体定位试验操作方法

1. “四杯法” 先洗净、消毒阴茎头和包皮, 将无菌试管直接放在尿道口收集尿液。收集最初排出的 10ml 尿流 (VB1); 继续排尿 100 ~ 200ml, 用无菌试管收集中段尿 10ml (VB2); 由医师进行前列腺按

摩, 收集自尿道口流出的前列腺按摩液 (EPS); 收集按摩以后首先排出的 10ml 尿液 (VB3)。将收集的 4 份标本分别进行显微镜检查和细菌培养。

2. “两杯法” 暴露尿道外口, 如有包皮过长, 应将包皮上翻。仔细消毒尿道外口。嘱患者排尿 100 ~ 200 ml, 用无菌试管收集中段尿 (按摩前尿液); 由医师进行前列腺按摩; 随后再嘱患者排尿, 收集最初 10ml 尿液 (按摩后尿液)。将收集的两份标本分别进行显微镜检查和细菌培养。

附录 15-4 前列腺盆腔综合征 (PPS) 评分

症状	具体症状	分值
主要症状	①疼痛症状 (对患者生活的影响程度)	轻度 1 ~ 5 中度 6 ~ 10 重度 11 ~ 15
	②排尿症状 (对患者生活的影响程度)	轻度 1 ~ 5 中度 6 ~ 10 重度 11 ~ 15
次要症状	①精神、心理症状 (包括焦虑、抑郁、失眠、记忆力下降等)	1
	②性功能障碍 (包括性欲减退、早泄、勃起功能障碍等)	1
	③生殖功能障碍 (包括精液不液化、少精子症、弱精子症等)	1
	④其他症状 (如阴囊潮湿、滴白等)	1

注:

1. 表中症状的分值参考 NIH-CPSI 评分制订; 2. 主要症状中 (①、②) 评分任意一条大于 1 分即可判定为 PPS; 3. 次要症状评分仅作为病情严重程度分级及疗效评判依据, 单独次要症状不作为诊断依据; 4. 病情轻、中、重度的判定以主要症状评分为主: 1 ~ 5 分为轻度, 6 ~ 10 分为中度, > 10 分为重度

附录 15-5 《慢性骨盆疼痛综合征患者生活方式
和职业指导 (CPLOG)》调查问卷

请根据您的慢性骨盆疼痛综合征 (即“慢性前列腺炎”) 症状发作前后或症状持续期间的实际情况回答以下问题:

1. 您饮酒 (包括白酒、黄酒、葡萄酒、啤酒等) 的频率如何?

(1) 每天 1 次或以上

(2) 每周 3 ~ 6 次

(3) 每周 1 ~ 2 次

(4) 每月 1 ~ 3 次

(5) 不饮酒或几乎不饮酒

2. 您吃辛辣食物 (包括含有辣椒的菜, 或辣酱、

辣油等调味料)的频率如何?

- (1) 每天1次或以上
- (2) 每周3~6次
- (3) 每周1~2次
- (4) 每月1~3次
- (5) 不吃辣或几乎不吃辣

3. 您控制排尿(憋尿)的频率如何?

- (1) 总是(每次排尿)
- (2) 经常,多于一半的情况
- (3) 一半的情况
- (4) 偶尔,少于一半的情况
- (5) 从不

4. 您射精(包括性交或手淫)的频率如何?

- (1) 连续每天1次,或某一天多次
- (2) 每周3~6次
- (3) 每周1~2次
- (4) 每月1~3次
- (5) 没有或几乎没有

5. 您控制射精(故意推迟射精)的频率如何?

- (1) 总是(每次射精)
- (2) 经常,多于一半的情况
- (3) 一半的情况
- (4) 偶尔,少于一半的情况
- (5) 从不

6. 您每天坐着(包括开车、坐车)的时间大约有多久?

- (1) 12小时及以上
- (2) 8~12小时
- (3) 4~8小时
- (4) 2~4小时
- (5) 2小时及2小时以下

7. 您参加体育活动的频率如何?

- (1) 没有或几乎没有体育活动
- (2) 每月1~3次
- (3) 每周1~2次
- (4) 每周3~6次
- (5) 每天1次或以上

8. 您生活、工作、学习的环境温度如何?

- (1) 寒冷
- (2) 阴凉
- (3) 不冷不热
- (4) 温暖
- (5) 炎热

参考文献

- [1] 张凯, 白文俊, 商学军等. 泌尿男科医师应用《CUA前列腺炎诊断治疗指南》诊疗CPPS的调查. 中华男科学杂志, 2013, 19(2): 127-131.
- [2] DRACH GW, FAIR WR, MEARES EM, et al. Classification of benign diseases associated with prostatic pain: prostatitis or prostatodynia?. J Urol, 1978, 120: 266.
- [3] KRIEGER JN, NYBERG L JR, NICKEL JC. NIH consensus definition and classification of prostatitis. JAMA, 1999, 282: 236-237.
- [4] NICKEL JC, NYBERG LM, HENNENFENT M. Research guidelines for chronic prostatitis: consensus report from the first National Institutes of Health International Prostatitis Collaborative Network. Urology, 1999, 54: 229-233.
- [5] ALEXANDER RB, TRISSEL D. Chronic prostatitis: results of an internet survey. Urology, 1996, 48: 568-574.
- [6] KIYOTA H, ONODERA S, OHISHI Y, et al. Questionnaire survey of Japanese urologists concerning the diagnosis and treatment of chronic prostatitis and chronic pelvic pain syndrome. Int J Urol, 2003, 10: 636-642.
- [7] SCHAEFFER AJ, KNAUSS JS, LANDIS JR, et al. Leukocyte and bacterial counts do not correlate with severity of symptoms in men with chronic prostatitis: The National Institutes of Health Chronic Prostatitis Cohort Study. J Urol, 2002, 168(3): 1048-1053.
- [8] KRIEGER JN, JACOBS RR, ROSS SO. Does the chronic prostatitis/pelvic pain syndrome differ from nonbacterial prostatitis and prostatodynia. J Urol, 2000, 164(5): 1554-1558.
- [9] NICKEL JC, DOWNEY J, YOUNG I, et al. Asymptomatic inflammation and/or infection in benign prostatic hyperplasia. Br J Urol Int, 1999, 84: 976-981.
- [10] CARVER BS, BOZEMAN CB, WILLIAMS BJ, et al. The prevalence of men with National Institutes of Health category IV prostatitis and association with serum prostatic specific antigen. J Urol, 2003, 169: 589-591.
- [11] NICKEL JC, FREEDLAND SJ, CASTRO-SANTAMARIA R, et al. Chronic Prostate Inflammation Predicts Symptom Progression in Patients with Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain. J Urol, 2017, 198: 122.
- [12] KRIEGER JN, RILEY DE, CHEAH PY, et al. Epidemiology of prostatitis: new evidence for a world-wide problem. World J Urol, 2003, 2: 70-74.
- [13] TRIPP DA, et al. Predictor of quality of life and pain in chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: findings from the National Institutes of Health Chronic Prostatitis Cohort Study. Br J Urol Int, 2004, 94: 1279-1282.

- [14] WENNINGER K, HEIMAN JR, ROTHMAN I, et al. Sickness impact of chronic nonbacterial prostatitis and its correlates. *J Urol*, 1996, 155: 965-968.
- [15] CALHOUN EA, MCNAUGHTON COLLINS M, PONTARI MA, et al. The economic impact of chronic prostatitis. *Arch Inter Med*, 2004, 164: 1231-1236.
- [16] RIZZO M, MARCHETTI F, TRAVAGLINI F, et al. Prevalence, diagnosis and treatment of prostatitis in Italy: a prospective urology outpatient practice study. *Br J Urol Int*, 2003, 92: 955-959.
- [17] COLLINS MM, STAFFORD RS, O' LEARY MP, et al. How common is prostatitis? A national survey of physician visits. *J Urol*, 1998, 159: 1224-1228.
- [18] COLLINS MM, STAFFORD RS, O' LEARY MP, et al. Distinguishing chronic prostatitis and benign prostatic hyperplasia symptoms: results of a national survey of physician visits. *Urology*, 1999, 53: 921-925.
- [19] BARTOLETTI R, CAI T, MONDAINI N, et al. Prevalence, incidence estimation, risk factors and characterization of chronic prostatitis/ chronic pelvic pain syndrome in urological hospital outpatients in Italy: results of a multicenter case-control observational study. *J Urol*, 2007, 178: 2411.
- [20] NICKEL JC, DOWNEY J, HUNTER D, et al. Prevalence of prostatitis-like symptoms in a population-based study using the National Institutes of Health chronic prostatitis symptom index. *J Urol*, 2001, 165: 842-845.
- [21] NICKEL JC, DOWNEY JA, NICKEL KR, et al. Prostatitis-like symptoms: one year later. *Br J Urol Int*, 2002, 90: 678-681.
- [22] COLLINS MM, MEIGS JB, BARRY MJ, et al. Prevalence and correlates of prostatitis in the health professionals follow-up study cohort. *J Urol*, 2002, 167: 1363-1366.
- [23] MEHIK A, HELLSTRÖM P, LUKKARINEN O, et al. Epidemiology of prostatitis in Finnish men; a population-based cross-sectional study. *Br J Urol Int*, 2000, 86: 443-448.
- [24] KU JH, KIM ME, LEE NK, et al. Influence of environmental factors on chronic prostatitis-like symptoms in young men: results of a community-based survey. *Urology*, 2001, 58: 853-858.
- [25] TAN JK, PNG DJ, LIEW LC, et al. Prevalence of prostatitis-like symptoms in Singapore: a population-based study. *Singapore Medical Journal*, 2002, 43: 189-193.
- [26] CHEAH PY, et al. Chronic prostatitis: symptoms survey with follow-up clinical evaluation. *Urology*, 2003, 61: 60-64.
- [27] KUNISHIMA Y, MATSUKAWA M, TAKAHASHI S, et al. National institutes of health chronic prostatitis symptom index for Japanese men. *Urology*, 2002, 60: 74-77.
- [28] LIANG CZ, LI HJ, WANG ZP, et al. The prevalence of prostatitis-like symptoms in China. *J Urol*, 2009, 182: 558-563.
- [29] ZHANG Z, LI Z, YU Q, et al. The prevalence of and risk factors for prostatitis-like symptoms and its relation to erectile dysfunction in Chinese men. *Andrology*, 2015, 3 (6): 1119-1124.
- [30] GERSTENBLUTH RE, SEFTTEL AD, MACLENNAN GT, et al. Distribution of chronic prostatitis in radical prostatectomy specimens with up-regulation of Bcl2 in areas of inflammation. *J Urol*, 2002, 167 (5): 2267-2270.
- [31] NICKEL JC, DOWNEY J, YOUNG I, et al. Asymptomatic inflammation and/or infection in benign prostatic hyperplasia. *BJU Int*, 1999, 84 (9): 976-981.
- [32] NICKEL JC. The overlapping lower urinary tract symptoms of benign prostatic hyperplasia and prostatitis. *Current Opinion in Urology*, 2006, 16 (1): 5-10.
- [33] 张祥华, 张骞, 李学松, 等. 良性前列腺增生合并组织学前列腺炎的检出率——两种不同诊断标准的比较研究. *中华临床医师杂志 (电子版)*, 2007, 1 (7): 539-541.
- [34] 夏同礼, 孔祥田, 宓培. 我国成人前列腺非特异性炎. *中华泌尿外科杂志*, 1995, 16: 711-713.
- [35] MCMEAL JE. Regional morphology and pathology of the prostate. *Am J Clin Pathol*, 1968, 49: 347-357.
- [36] NICKEL JC, ROEHRBORN CG, O' LEARY MP, et al. Examination of the relationship between symptoms of prostatitis and histological inflammation: Baseline data from the REDUCE chemoprevention trial. *J Urol*, 2007, 178: 896-901.
- [37] LIANG CZ, ZHANG XJ, HAO ZY, et al. An epidemiological study of patients with chronic prostatitis. *Br J Urol Int*, 2004, 94: 568-570.
- [38] SHIN JH, LEE G. Seasonal changes in symptoms in patients with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a seasonal follow-up study. *Scandinavian Journal of Urology*, 2014, 48 (6): 533-537.
- [39] 贺利军, 王义, 周哲, 等. 北京市石景山区1006例男性泌尿生殖健康调查. *中华男科学杂志*, 2012, 18 (4): 356-358.
- [40] 张凯, 贺利军, 虞巍, 等. 22 ~ 50 岁中国人心理健康状况与下尿路症状及阴茎勃起功能障碍的相关性 (英文). *北京大学学报 (医学版)*, 2013, 45 (04): 609-612.
- [41] CHEN X, HU C, PENG Y, et al. Association of diet and lifestyle with chronic prostatitis/chronic pelvic pain

- syndrome and pain severity: a case-control study. *Prostate Cancer & Prostatic Diseases*, 2016, 19 (1): 92.
- [42] ZHANG R, SUTCLIFFE S, GIOVANNUCCI E, et al. Lifestyle and risk of chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome in a cohort of US male health professionals. *The Journal of Urology*, 2015, 194 (5): 1295-1300.
- [43] MILLAN-RODRIGUEZ F, PALOU J, BUJONS-TUR A, et al. Acute bacterial prostatitis: two different sub-categories according to a previous manipulation of the lower urinary tract. *World J Urol*, 2006, 24 (1): 45-50.
- [44] TERA I A, ISHITOYA S, MITSUMORI K, et al. Molecular epidemiological evidence for ascending urethral infection in acute bacterial prostatitis. *J Urol*, 2000, 164 (6): 1945-1947.
- [45] KIM SH, HA US, YOON BI, et al. Microbiological and clinical characteristics in acute bacterial prostatitis according to lower urinary tract manipulation procedure. *J Infect Chemother*, 2014, 20 (1): 38-42.
- [46] LOEB S, CARTER HB, BERNDT SI, et al. Complications after prostate biopsy: data from SEER-Medicare. *J Urol*, 2011, 186 (5): 1830-1834.
- [47] CAMPEGGI A, OUZAID I, XYLINAS E, et al. Acute bacterial prostatitis after transrectal ultrasound-guided prostate biopsy: epidemiological, bacteria and treatment patterns from a 4-year prospective study. *Int J Urol*, 2014, 21 (2): 152-155.
- [48] ETIENNE M, CHAVANET P, SIBERT L, et al. Acute bacterial prostatitis: heterogeneity in diagnostic criteria and management. Retrospective multicentric analysis of 371 patients diagnosed with acute prostatitis. *BMC Infect Dis*, 2008, 8: 12.
- [49] HA US, KIM ME, KIM CS, et al. Acute bacterial prostatitis in Korea: clinical outcome, including symptoms, management, microbiology and course of disease. *Int J Antimicrob Agents*, 2008, 31 Suppl 1: S96-S101.
- [50] 张杰秀, 华立新, 钱立新, 等. 急性前列腺炎综合治疗35例报告. *中华泌尿外科杂志*, 2005 (12): 855.
- [51] 王景顺, 田浩, 朱建周. 感染性前列腺炎五年来菌谱及耐药性分析. *医学信息*, 2006 (02): 299-301.
- [52] ANDREU A, STAPLETON AE, FENNELL C, et al. Urovirulence determinants in *Escherichia coli* strains causing prostatitis. *J Infect Dis*, 1997, 176 (2): 464-469.
- [53] HOOD SV, BELL D, MCVEY R, et al. Prostatitis and epididymo-orchitis due to *Aspergillus fumigatus* in a patient with AIDS. *Clin Infect Dis*, 1998, 26 (1): 229-231.
- [54] LEPOR C, ROUSSEAU F, PERRONNE C, et al. Bacterial prostatitis in patients infected with the human immunodeficiency virus. *J Urol*, 1989, 141 (2): 334-336.
- [55] LIPSKY BA, BYREN I, HOEY CT. Treatment of bacterial prostatitis. *Clin Infect Dis*, 2010, 50 (12): 1641-1652.
- [56] XIONG S, LIU X, DENG W, et al. Pharmacological Interventions for Bacterial Prostatitis. *Front Pharmacol*, 2020, 11: 504.
- [57] 曹伟, 代洪, 童明华, 等. 慢性前列腺炎细菌感染及耐药性监测. *中华医院感染学杂志*, 2003 (08): 97-99.
- [58] 胡小鹏, 白文俊, 朱积川, 等. 慢性前列腺炎细菌及免疫学研究. *中华泌尿外科杂志*, 2002 (01): 29-31.
- [59] 程力明, 马文辉, 赖秋亮, 等. 531例慢性前列腺炎病原体分析. *中华男科学*, 2004 (01): 64-65.
- [60] VESTBY LK, GRONSETH T, SIMM R, et al. Bacterial Biofilm and its Role in the Pathogenesis of Disease. *Antibiotics (Basel)*, 2020, 9 (2).
- [61] ZHENG J, HU R, YANG Y, et al. Antibiotic-loaded reactive oxygen species-responsive nanomedicine for effective management of chronic bacterial prostatitis. *Acta Biomater*, 2022.
- [62] SOTO SM, SMITHSON A, MARTINEZ JA, et al. Biofilm formation in uropathogenic *Escherichia coli* strains: relationship with prostatitis, urovirulence factors and antimicrobial resistance. *J Urol*, 2007, 177 (1): 365-368.
- [63] PONTARI MA, RUGGIERI MR. Mechanisms in prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. *J Urol*, 2004, 172 (3): 839-845.
- [64] CLEMENS JQ, MULLINS C, KUSEK JW, et al. The MAPP research network: a novel study of urologic chronic pelvic pain syndromes. *BMC Urol*, 2014, 14: 57.
- [65] ROWE E, SMITH C, LAVERICK L, et al. A prospective, randomized, placebo controlled, double-blind study of pelvic electromagnetic therapy for the treatment of chronic pelvic pain syndrome with 1 year of followup. *J Urol*, 2005, 173 (6): 2044-2047.
- [66] PONTARI MA, MCNAUGHTON-COLLINS M, O' LEARY MP, et al. A case-control study of risk factors in men with chronic pelvic pain syndrome. *BJU Int*, 2005, 96 (4): 559-565.
- [67] 孟安启, 郑少斌, 陈彤, 等. 慢性前列腺炎发病的多因素分析. *第一军医大学学报*, 2002 (09): 846-848.
- [68] SHORTLIFFE LM, SELLERS R G, SCHACHTER J. The characterization of nonbacterial prostatitis: search for an etiology. *J Urol*, 1992, 148 (5): 1461-1466.
- [69] PAVONE C, CALDARERA E, LIBERTI P, et al. Correlation between chronic prostatitis syndrome and

- pelvic venous disease: a survey of 2, 554 urologic outpatients. *EurUrol*, 2000, 37 (4): 400-403.
- [70] MAGRI V, PERLETTI G, STAMATIOU K, et al. Lithogenic Potential of *Ureaplasma* in Chronic Prostatitis. *Urol Int*, 2021, 105 (3-4): 328-333.
- [71] NICOLOSI D, GENOVESE C, CUTULI MA, et al. Preliminary in Vitro Studies on *Corynebacterium urealyticum* Pathogenetic Mechanisms, a Possible Candidate for Chronic Idiopathic Prostatitis?. *Microorganisms*, 2020, 8 (4).
- [72] EPSTEIN DJ, THOMPSON L, SALEEM A, et al. Fungal prostatitis due to endemic mycoses and *Cryptococcus*: A multicenter case series. *Prostate*, 2020, 80 (12): 1006-1011.
- [73] RILEY DE, BERGER RE, MINER DC, et al. Diverse and related 16S rRNA-encoding DNA sequences in prostate tissues of men with chronic prostatitis. *J Clin Microbiol*, 1998, 36 (6): 1646-1652.
- [74] ORHAN I, ONUR R, ILHAN N, et al. Seminal plasma cytokine levels in the diagnosis of chronic pelvic pain syndrome. *Int J Urol*, 2001, 8 (9): 495-499.
- [75] SZOKE I, TOROK L, DOSA E, et al. The possible role of anaerobic bacteria in chronic prostatitis. *Int J Androl*, 1998, 21 (3): 163-168.
- [76] 吕厚东, 曹卉, 李荣华, 等. 细菌L型与前列腺炎. 男性学杂志, 1994 (03): 160-161.
- [77] OHKAWA M, YAMAGUCHI K, TOKUNAGA S, et al. *Ureaplasma urealyticum* in the urogenital tract of patients with chronic prostatitis or related symptomatology. *Br J Urol*, 1993, 72 (6): 918-921.
- [78] JANG KS, HAN IH, LEE SJ, et al. Experimental rat prostatitis caused by *Trichomonas vaginalis* infection. *Prostate*, 2019, 79 (4): 379-389.
- [79] 邓春华, 梁宏, 梅骅, 等. 前列腺内尿液返流在慢性前列腺炎发病中的作用. 中华泌尿外科杂志, 1998 (06): 33-34.
- [80] PERSSON BE, RONQUIST G. Evidence for a mechanistic association between nonbacterial prostatitis and levels of urate and creatinine in expressed prostatic secretion. *J Urol*, 1996, 155 (3): 958-960.
- [81] GHOBISH AA. Quantitative and qualitative assessment of flowmetrograms in patients with prostatodynia. *EurUrol*, 2000, 38 (5): 576-583.
- [82] 宋波, 金锡御, 刘志平, 等. 功能性膀胱下尿路梗阻与慢性前列腺炎. 中华泌尿外科杂志, 1995 (02): 78.
- [83] WOODWORTH D, MAYER E, LEU K, et al. Unique Microstructural Changes in the Brain Associated with Urological Chronic Pelvic Pain Syndrome (UCPPS) Revealed by Diffusion Tensor MRI, Super-Resolution Track Density Imaging, and Statistical Parameter Mapping: A MAPP Network Neuroimaging Study. *PLoS One*, 2015, 10 (10): e140250.
- [84] KOH JS, KO HJ, WANG SM, et al. Depression and somatic symptoms may influence on chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a preliminary study. *Psychiatry Investig*, 2014, 11 (4): 495-498.
- [85] LIEN CS, CHUNG CJ, LIN CL, et al. Increased risk of prostatitis in male patients with depression. *World J Biol Psychiatry*, 2020, 21 (2): 111-118.
- [86] NICKEL JC, TRIPP DA, CHUAI S, et al. Psychosocial variables affect the quality of life of men diagnosed with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. *BJU Int*, 2008, 101 (1): 59-64.
- [87] CLEMENS JQ, BROWN SO, CALHOUN EA. Mental health diagnoses in patients with interstitial cystitis/painful bladder syndrome and chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a case/control study. *J Urol*, 2008, 180 (4): 1378-1382.
- [88] ZHANG GX, BAI WJ, XU T, et al. A preliminary evaluation of the psychometric profiles in Chinese men with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. *Chin Med J (Engl)*, 2011, 124 (4): 514-518.
- [89] CHUNG SD, LIN HC. Association between chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome and anxiety disorder: a population-based study. *PLoS One*, 2013, 8 (5): e64630.
- [90] 陈群, 王翠华, 严志强, 等. 慢性前列腺炎病人情绪因素与森田疗法. 中华男科学, 2003 (09): 676-678.
- [91] 陈修德, 郑宝钟, 孙鹏. 慢性前列腺炎患者的心理障碍及治疗: 中华医学会第五次全国男科学学术会议[C]. 中国南京, 2004.
- [92] TRIPP DA, CURTIS NJ, LANDIS JR, et al. Predictors of quality of life and pain in chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: findings from the National Institutes of Health Chronic Prostatitis Cohort Study. *BJU Int*, 2004, 94 (9): 1279-1282.
- [93] 张凯, 贺利军, 虞巍, 等. 22 ~ 50岁中国人精神心理健康状况与下尿路症状及阴茎勃起功能障碍的相关性(英文). 北京大学学报(医学版), 2013, 45 (04): 609-612.
- [94] SHOSKES DA, BERGER R, ELM I A, et al. Muscle tenderness in men with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: the chronic prostatitis cohort study. *J Urol*, 2008, 179 (2): 556-560.
- [95] HETRICK DC, CIOL MA, ROTHMAN I, et al. Musculoskeletal dysfunction in men with chronic pelvic pain syndrome type III: a case-control study. *J Urol*, 2003, 170 (3): 828-831.
- [96] ANDERSON RU, ORENBURG EK, CHAN CA, et al. Psychometric profiles and hypothalamic-pituitary-adrenal axis function in men with chronic prostatitis/

- chronic pelvic pain syndrome. *J Urol*, 2008, 179 (3): 956-960.
- [97] KUTCH JJ, YANI MS, ASAVASOPON S, et al. Altered resting state neuromotor connectivity in men with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: A MAPP: Research Network Neuroimaging Study. *Neuroimage Clin*, 2015, 8: 493-502.
- [98] YILMAZ U, LIU YW, BERGER RE, et al. Autonomic nervous system changes in men with chronic pelvic pain syndrome. *J Urol*, 2007, 177 (6): 2170-2174, 2174.
- [99] 周占松, 宋波, 卢根生, 等. 前列腺炎性疼痛与脊髓星形胶质细胞活化关系的研究. *第三军医大学学报*, 2005 (18): 1853-1854.
- [100] ZHANG H, LIU L, LU G, et al. Chemical irritation of the prostate sensitizes P (2) X (3) receptor-mediated responses in rat dorsal root ganglion neurons. *NeurourolUrodyn*, 2011, 30 (4): 612-618.
- [101] 陈勇, 宋波, 熊恩庆, 等. 前列腺与会阴盆底联系的电刺激研究. *中华泌尿外科杂志*, 2004 (02): 52-54.
- [102] SHAHED AR, SHOSKES DA. Correlation of beta-endorphin and prostaglandin E2 levels in prostatic fluid of patients with chronic prostatitis with diagnosis and treatment response. *J Urol*, 2001, 166 (5): 1738-1741.
- [103] 罗建辉, 熊恩庆, 宋波, 等. 非细菌性炎性刺激大鼠前列腺对膀胱功能影响的实验研究. *第三军医大学学报*, 2005 (21): 53-55.
- [104] 周占松, 宋波, 卢根生, 等. 慢性前列腺炎牵涉痛神经机制及其与膀胱、盆底肌的关系. *解放军医学杂志*, 2005 (12): 1055-1057.
- [105] 周占松, 宋波, 卢根生, 等. 前列腺、膀胱及盆底肌伤害感受神经元在脊髓中的分布及其关系的研究. *第三军医大学学报*, 2006 (02): 157-159.
- [106] 谢文杰, 孙庭, 杨小荣, 等. 脑钠肽及其受体在慢性前列腺炎大鼠脊髓背角神经节中的表达. *中华男科学杂志*, 2012, 18 (03): 204-207.
- [107] PENNA G, MONDAINI N, AMUCHASTEGUI S, et al. Seminal plasma cytokines and chemokines in prostate inflammation: interleukin 8 as a predictive biomarker in chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome and benign prostatic hyperplasia. *EurUrol*, 2007, 51 (2): 524-533, 533.
- [108] STANCIK I, PLAS E, JUZA J, et al. Effect of antibiotic therapy on interleukin-6 in fresh semen and postmasturbation urine samples of patients with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. *Urology*, 2008, 72 (2): 336-339.
- [109] LOTTI F, CORONA G, MANCINI M, et al. The association between varicocele, premature ejaculation and prostatitis symptoms: possible mechanisms. *J Sex Med*, 2009, 6 (10): 2878-2887.
- [110] BAI J, WANG S, LIU J, et al. Characterization of circulating CD4⁺CD25^{high} regulatory T cells in men with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. *Urology*, 2010, 75 (4): 938-942.
- [111] HE L, WANG Y, LONG Z, et al. Clinical significance of IL-2, IL-10, and TNF-alpha in prostatic secretion of patients with chronic prostatitis. *Urology*, 2010, 75 (3): 654-657.
- [112] THUMBIKAT P, SHAHRARA S, SOBKOVIK R, et al. Prostate secretions from men with chronic pelvic pain syndrome inhibit proinflammatory mediators. *J Urol*, 2010, 184 (4): 1536-1542.
- [113] DESIREDDI NV, CAMPBELL PL, STERN JA, et al. Monocyte chemoattractant protein-1 and macrophage inflammatory protein-1alpha as possible biomarkers for the chronic pelvic pain syndrome. *J Urol*, 2008, 179 (5): 1857-1861, 1861-1862.
- [114] ALEXANDER RB, BRADY F, PONNIAH S. Autoimmune prostatitis: evidence of T cell reactivity with normal prostatic proteins. *Urology*, 1997, 50 (6): 893-899.
- [115] QUICK ML, MUKHERJEE S, RUDICK CN, et al. CCL2 and CCL3 are essential mediators of pelvic pain in experimental autoimmune prostatitis. *Am J PhysiolRegulIntegr Comp Physiol*, 2012, 303 (6): R580-R589.
- [116] 郭辉, 徐月敏, 叶章群, 等. 细胞因子及热休克蛋白在慢性前列腺炎患者精浆中的含量及其临床意义. *中华男科学杂志*, 2012, 18 (12): 1088-1092.
- [117] YE C, XIAO G, XU J, et al. Differential expression of immune factor between patients with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome and the healthy volunteers. *Int Urol Nephrol*, 2018, 50 (3): 395-399.
- [118] CHEN L, BIAN Z, CHEN J, et al. Immunological alterations in patients with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome and experimental autoimmune prostatitis model: A systematic review and meta-analysis. *Cytokine*, 2021, 141: 155440.
- [119] NADLER RB, KOCH AE, CALHOUN EA, et al. IL-1beta and TNF-alpha in prostatic secretions are indicators in the evaluation of men with chronic prostatitis. *J Urol*, 2000, 164 (1): 214-218.
- [120] BATSTONE GR, DOBLE A, GASTON JS. Autoimmune T cell responses to seminal plasma in chronic pelvic pain syndrome (CPPS). *Clin Exp Immunol*, 2002, 128 (2): 302-307.
- [121] JOHN H, BARGHORN A, FUNKE G, et al. Noninflammatory chronic pelvic pain syndrome: immunological study in blood, ejaculate and prostate

- tissue. *EurUrol*, 2001, 39 (1): 72-78.
- [122] DOBLE A, WALKER MM, HARRIS JR, et al. Intraprostatic antibody deposition in chronic abacterial prostatitis. *Br J Urol*, 1990, 65 (6): 598-605.
- [123] SHAHED AR, SHOSKES DA. Oxidative stress in prostatic fluid of patients with chronic pelvic pain syndrome: correlation with gram positive bacterial growth and treatment response. *J Androl*, 2000, 21(5): 669-675.
- [124] KULLISAAR T, TURK S, PUNAB M, et al. Oxidative stress--cause or consequence of male genital tract disorders?. *Prostate*, 2012, 72 (9): 977-983.
- [125] GAO M, DING H, ZHONG G, et al. The effects of transrectal radiofrequency hyperthermia on patients with chronic prostatitis and the changes of MDA, NO, SOD, and Zn levels in pretreatment and posttreatment. *Urology*, 2012, 79 (2): 391-396.
- [126] IHSAN AU, KHAN FU, KHONGORZUL P, et al. Role of oxidative stress in pathology of chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome and male infertility and antioxidants function in ameliorating oxidative stress. *Biomed Pharmacother*, 2018, 106: 714-723.
- [127] PASQUALOTTO FF, SHARMA RK, POTTS JM, et al. Seminal oxidative stress in patients with chronic prostatitis. *Urology*, 2000, 55 (6): 881-885.
- [128] ORSILLES MA, DEPIANTE-DEPAOLI M. Oxidative stress-related parameters in prostate of rats with experimental autoimmune prostatitis. *Prostate*, 1998, 34 (4): 270-274.
- [129] VICARI E. Effectiveness and limits of antimicrobial treatment on seminal leukocyte concentration and related reactive oxygen species production in patients with male accessory gland infection. *Hum Reprod*, 2000, 15 (12): 2536-2544.
- [130] ZHOU JF, XIAO WQ, ZHENG YC, et al. Increased oxidative stress and oxidative damage associated with chronic bacterial prostatitis. *Asian J Androl*, 2006, 8 (3): 317-323.
- [131] HASSAN AA, ELGAMAL SA, SABAA MA, et al. Evaluation of intravesical potassium sensitivity test and bladder biopsy in patients with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. *Int J Urol*, 2007, 14 (8): 738-742.
- [132] SUGAYA K, KADEKAWA K, UNTEN Y, et al. Relationship of blood flow in the common iliac vein to lower urinary tract disease. *J Med Ultrason* (2001), 2019, 46 (2): 223-229.
- [133] CLEMENTE A, RENZULLI M, REGINELLI A, et al. Chronic prostatitis/pelvic pain syndrome: MRI findings and clinical correlations. *Andrologia*, 2019, 51 (9): e13361.
- [134] 晏斌, 张继伟, 高庆和, 等. 慢性前列腺炎/慢性盆腔疼痛综合征致性功能障碍的相关机制研究进展. *中国男科学杂志*, 2019, 33 (02): 69-72.
- [135] Di TRAPANI D, PAVONE C, SERRETTA V, et al. Chronic prostatitis and prostatodynia: ultrasonographic alterations of the prostate, bladder neck, seminal vesicles and periprostatic venous plexus. *EurUrol*, 1988, 15 (3-4): 230-234.
- [136] PARSONS CL, ROSENBERG MT, SASSANI P, et al. Quantifying symptoms in men with interstitial cystitis/prostatitis, and its correlation with potassium-sensitivity testing. *BJU Int*, 2005, 95 (1): 86-90.
- [137] NICKEL JC, JOHNSTON B, DOWNEY J, et al. Pentosan polysulfate therapy for chronic nonbacterial prostatitis (chronic pelvic pain syndrome category IIIA): a prospective multicenter clinical trial. *Urology*, 2000, 56 (3): 413-417.
- [138] PARSONS CL. Prostatitis, interstitial cystitis, chronic pelvic pain, and urethral syndrome share a common pathophysiology: lower urinary dysfunctional epithelium and potassium recycling. *Urology*, 2003, 62 (6): 976-982.
- [139] PARSONS CL. The role of the urinary epithelium in the pathogenesis of interstitial cystitis/prostatitis/urethritis. *Urology*, 2007, 69 (4 Suppl): 9-16.
- [140] PARSONS CL. The role of a leaky epithelium and potassium in the generation of bladder symptoms in interstitial cystitis/overactive bladder, urethral syndrome, prostatitis and gynaecological chronic pelvic pain. *BJU Int*, 2011, 107 (3): 370-375.
- [141] 杨博宇, 夏术阶. 前列腺移行带和外周带的生长调控与分子机制. *中华泌尿外科杂志*, 2018, 39 (03): 235-237.
- [142] 曹勤, 薛松. 检测性激素对临床诊断慢性前列腺炎患者的价值及意义. *中国初级卫生保健*, 2017, 31 (04): 88-90.
- [143] 王波, 田野, 班勇, 等. 雌雄激素水平、良性前列腺增生、前列腺炎的关系. *医学综述*, 2022 (07): 1285-1289.
- [144] BERNOULLI J, YATKIN E, TALVITIE E, et al. Urodynamic changes in a noble rat model for nonbacterial prostatic inflammation. *The Prostate*, 2007, 67 (8).
- [145] SUGIMOTO M, OKA M, TSUNEMORI H, et al. Effect of a phytotherapeutic agent, Eviprost (R), on prostatic and urinary cytokines/chemokines in a rat model of nonbacterial prostatitis. *Prostate*, 2011, 71(4): 438-444.
- [146] GASPERI M, KRIEGER JN, PANIZZON MS, et al. Genetic and Environmental Influences on Urinary Conditions in Men: A Classical Twin Study. *Urology*,

- 2019, 129: 54-59.
- [147] CHEN L, CHEN J, MO F, et al. Genetic Polymorphisms of IFNG, IFNGR1, and Androgen Receptor and Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome in a Chinese Han Population. *Dis Markers*, 2021, 2021: 2898336.
- [148] JCN, RICHARD BA, ANTHONY JS, et al. Leukocytes And Bacteria In Men With Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome Compared To Asymptomatic Controls. *The Journal of Urology*, 2003, 170 (3).
- [149] JA HK, MIN EK, NAM KL, et al. Influence of environmental factors on chronic prostatitis-like symptoms in young men: results of a community-based survey. *Urology*, 2001, 58 (6).
- [150] SHIN J, LEE G. Seasonal changes in symptoms in patients with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a seasonal follow-up study. *Scandinavian Journal of urology*, 2014, 48 (6).
- [151] LIU F, LIU L, WANG Z, et al. The role of ethanol in the pathogenesis of nonbacterial prostatitis. *Mol Med Rep*, 2019, 19 (5): 3848-3854.
- [152] ZHANG LG, CHEN J, MENG JL, et al. Effect of alcohol on chronic pelvic pain and prostatic inflammation in a mouse model of experimental autoimmune prostatitis. *Prostate*, 2019, 79 (12): 1439-1449.
- [153] FERRUCCI D, SILVA SP, ROCHA A, et al. Dietary fatty acid quality affects systemic parameters and promotes prostatitis and pre-neoplastic lesions. *Sci Rep*, 2019, 9 (1): 19233.
- [154] STAMATIOU K, SAMARA E, PERLETTI G. Sexuality, Sexual Orientation and Chronic Prostatitis. *Journal of Sex & Marital Therapy*, 2020, 47 (3).
- [155] 赵良运, 张宁南, 王文卫, 等. 慢性前列腺炎常见致病因素的回顾性分析 (附4062例报道). *中国男科学杂志*, 2015, 29 (09): 33-36.
- [156] CHAO-ZHAO L, HONG-JUN L, ZHI-PING W, et al. The Prevalence of Prostatitis-Like Symptoms in China. *The Journal of Urology*, 2009, 182 (2).
- [157] LUPO F, INGERSOLL MA. Is bacterial prostatitis a urinary tract infection?. *Nat Rev Urol*, 2019, 16 (4): 203-204.
- [158] COKER TJ, DIERFELDT DM. Acute Bacterial Prostatitis: Diagnosis and Management. *Am Fam Physician*, 2016, 93 (2): 114-120.
- [159] WAGENLEHNER FM, PILATZ A, BSCHLEIPFER T, et al. Bacterial prostatitis. *World J Urol*, 2013, 31 (4): 711-716.
- [160] FRANCO JVA, TURK T, JUNG JH, et al. Pharmacological interventions for treating chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a Cochrane systematic review. *BJU Int*, 2020, 125 (4): 490-496.
- [161] ZAIDI N, THOMAS D, CHUGHTAI B. Management of Chronic Prostatitis (CP). *CurrUrol Rep*, 2018, 19 (11): 88.
- [162] PROPERT KJ, MCNAUGHTON-COLLINS M, LEIBY BE, et al. A Prospective Study of Symptoms and Quality of Life in Men with Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome: The National Institutes of Health Chronic Prostatitis Cohort Study. *Journal of Urology*, 2006, 175 (2): 619-623.
- [163] CLEMENS JQ, MULLINS C, ACKERMAN AL, et al. Urologic chronic pelvic pain syndrome: insights from the MAPP Research Network. *Nat Rev Urol*, 2019, 16 (3): 187-200.
- [164] WAGENLEHNER FM, VAN TILL JW, MAGRI V, et al. National Institutes of Health Chronic Prostatitis Symptom Index (NIH-CPSI) symptom evaluation in multinational cohorts of patients with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. *EurUrol*, 2013, 63 (5): 953-959.
- [165] SHOSKES DA, LANDIS JR, WANG Y, et al. Impact of post-ejaculatory pain in men with category III chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. *J Urol*, 2004, 172 (2): 542-547.
- [166] YING J, ZHOU MJ, CHEN HY, et al. Effect of Essential Oil on Patients with Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome: A Pilot Randomized Controlled Trial. *Chin J Integr Med*, 2019, 25 (2): 91-95.
- [167] MAGRI V, BOLTRI M, CAI T, et al. Multidisciplinary approach to prostatitis. *Arch Ital UrolAndrol*, 2019, 90 (4): 227-248.
- [168] LAI HH, JEMIELITA T, SUTCLIFFE S, et al. Characterization of Whole Body Pain in Urological Chronic Pelvic Pain Syndrome at Baseline: A MAPP Research Network Study. *J Urol*, 2017, 198 (3): 622-631.
- [169] MULLER A, MULHALL JP. Sexual dysfunction in the patient with prostatitis. *CurrUrol Rep*, 2006, 7 (4): 307-312.
- [170] SMITH KB, TRIPP D, PUKALL C, et al. Predictors of sexual and relationship functioning in couples with Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome. *J Sex Med*, 2007, 4 (3): 734-744.
- [171] SMITH KB, PUKALL CF, TRIPP DA, et al. Sexual and relationship functioning in men with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome and their partners. *Arch Sex Behav*, 2007, 36 (2): 301-311.
- [172] MAGISTRO G, WAGENLEHNER FM, GRABE M, et al. Contemporary Management of Chronic

- Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome. *EurUrol*, 2016, 69 (2): 286-297.
- [173] CHUNG SD, KELLER JJ, LIN HC. A case-control study on the association between chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome and erectile dysfunction. *BJU Int*, 2012, 110 (5): 726-730.
- [174] J N. Inflammatory and Pain Conditions of the Male Genitourinary Tract: Prostatitis and Related Pain Conditions, Orchitis, and Epididymitis. In: Walsh PC. Eds. *Campbell's Urology*, 2012, (11th ed): 310-311.
- [175] MANDAR R, KORROVITS P, RAHU K, et al. Dramatically deteriorated quality of life in men with prostatitis-like symptoms. *Andrology*, 2020, 8 (1): 101-109.
- [176] 秦淑君, 杨冬梅. 慢性前列腺炎患者病耻感现状及影响因素分析. *中华男科学杂志*. 2019, 25 (11): 1051-1052.
- [177] D T. Coping with Depression in Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome: A Key to Treatment of the Pain. *The Journal of Urology*, 2005, 173 (4): S31.
- [178] TRIPP DA, NICKEL JC, WANG Y, et al. Catastrophizing and pain-contingent rest predict patient adjustment in men with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. *J Pain*, 2006, 7 (10): 697-708.
- [179] PHILIP M. ULLRICH PD, JUDITH A. TURNER P D, MARCIA CIOL P D, et al. Stress Is Associated With Subsequent Pain and Disability Among Men With Nonbacterial Prostatitis/Pelvic Pain. *Ann Behav Med*, 2005, 30 (2): 112-118.
- [180] JIM C. HU M, MPH CLL, PHD., MARY MCNAUGHTON-COLLINS M, et al. The association of abuse and symptoms suggestive of chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: results from the Boston Area Community Health survey. *J Gen Intern Med*, 2007, 22 (11): 1532-1537.
- [181] CHRISTIAN BRÜNAHLA, CHRISTOPH DYBOWSKIA, REBECCA ALBRECHTA, et al. Mental disorders in patients with chronic pelvic pain syndrome (CPPS). *J Psychosom Res*, 2017, 98: 19-26.
- [182] KU JH, JEON YS, KIM ME, et al. Psychological problems in young men with chronic prostatitis-like symptoms. *Scand J Urol Nephrol*, 2002, 36 (4): 296-301.
- [183] 樊松, 刘伟, 虞勤舟, et al. 慢性前列腺炎/慢性盆腔疼痛综合征患者抑郁症状的危险因素分析及预测模型构建. *中国男科学杂志*. 2020, 34 (04): 7-12.
- [184] GILL BC, SHOSKES DA. Bacterial prostatitis. *Curr Opin Infect Dis*, 2016, 29 (1): 86-91.
- [185] LITWIN MS. A review of the development and validation of the National institutes of health chronic prostatitis symptom index. *Urology*, 2002; 60 (6 Suppl): 14-18.
- [186] ARDA E, CAKIROGLU B, TAS T, et al. Use of the UPOINT classification in turkish chronic prostatitis or chronic pelvic pain syndrome patients. *Urology*, 2016, 97: 227-231.
- [187] MAGRI V, WAGENLEHNER F, PERLETTI G, et al. Use of the UPOINT chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome classification in European patient cohorts: sexual function domain improves correlations. *J Urol*, 2010, 184 (6): 2339-2345.
- [188] FRANCO JVA, TURK T, JUNG JH, et al. Non-pharmacological interventions for treating chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a Cochrane systematic review. *BJU Int*, 2019, 124 (2): 197-208.
- [189] ZHAO Z, ZHANG J, HE J, et al. Clinical utility of the UPOINT phenotype system in Chinese males with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome (CP/CPPS): a prospective study. *PLoS One*. 2013; 8 (1): e52044.
- [190] 孙晓飞, 周焱, 姚秀等. 表型分类系统 UPOINT 在慢性前列腺炎/慢性盆腔疼痛综合征患者个体化诊疗中的应用. *中华泌尿外科杂志*, 2016 (8): 625-626.
- [191] MAGISTRO G, WAGENLEHNER FM, GRABE M, et al. Contemporary Management of Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome. *EurUrol*, 2016, 69 (2): 286-297.
- [192] ULLRICH PM, TURNER JA, CIOL M, et al. Stress is associated with subsequent pain and disability among men with nonbacterial prostatitis/pelvic pain. *Ann Behav Med*, 2005, 30 (2): 112-118.
- [193] DOIRON RC, NICKEL JC. Evaluation of the male with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. *Can Urol Assoc J*, 2018, 12 (6 Suppl 3): S152-154.
- [194] 李林虎, 罗晓辉, 高超产. 基于 UPOINT 分型的治疗策略在慢性前列腺炎治疗中的应用价值. *临床医学研究与实践*, 2018 (11): 10-11.
- [195] KRIEGER JN, ROSS SO, DEUTSCH LA, et al. Counting leukocytes in expressed prostatic secretions from patients with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. *Urology*, 2003; 62 (1): 30-34.
- [196] MULLER CH, BERGER RE, MOHR LE, et al. Comparison of microscopic methods for detecting inflammation in expressed prostatic secretions. *J Urol*, 2001, 166 (6): 2518-2524.
- [197] MI H, GAO Y, YAN Y, et al. Research of correlation between the amount of leukocyte in EPS and NIH-CPSI: result from 1242 men in Fangchenggang

- Area in Guangxi Province. *Urology*, 2012, 79 (2): 403-408.
- [198] 陈铁峰, 朱江, 李如辉, 等. 前列腺液中白细胞计数与慢性前列腺炎症状严重程度的关系. *中国男科学杂志*, 2010 (07): 56-57.
- [199] National guideline for the management of prostatitis. Clinical Effectiveness Group (Association of Genitourinary Medicine and the Medical Society for the Study of Venereal Diseases). *Sex Transm Infect*, 1999, 75 Suppl 1: S46-S50.
- [200] Nickel JC. Prostatitis and Chronic Pelvic Pain Syndrome. In: Walsh PC. Eds. *Campbell's Urology*. 11th ed. Philadelphia: Saunders, 2016: 313-314.
- [201] Engeler DS, Baranowski AP, Dinis-Oliveira P, et al. EAU Guidelines on Chronic Pelvic Pain, 2013.
- [202] Seiler D, Zbinden R, Hauri D, et al. Four-glass or two glass test for chronic prostatitis. *Urology A*, 2003, 42 (2): 238-242.
- [203] 洪伟平, 林观平, 柯水源, 等. 性传播性尿道炎后慢性前列腺炎 (附86例报告). *中华泌尿外科杂志*, 2002, 23 (5): 299-300.
- [204] 张宏, 刘子龙, 董汉生, 等. 性病后慢性前列腺炎相关病原体检查和疗法探讨. *中华男科学杂志*, 2004, 10 (4): 275-277, 281.
- [205] 张伟, 薄涛, 张保珍, 等. 慢性前列腺炎患者感染病原菌生物膜检测及耐药性分析. *中华男科学杂志*, 2019 (1): 85-88.
- [206] BLACK CM. Current methods of laboratory diagnosis of *Chlamydia trachomatis* infections. *Clin Microbiol Rev*, 1997, 10 (1): 160-184.
- [207] WAGENLEHNER FM, NABER KG, WEIDNER W. Chlamydial infections and prostatitis in men. *BJU Int*, 2006, 97 (4): 687-690.
- [208] KRIEGER JN, RILEY DE. Prostatitis: what is the role of infection. *Int J Antimicrob Agents*, 2002, 19 (6): 475-479.
- [209] MANIA-PRAMANIK J, POTDAR S, KERKAR S. Diagnosis of *Chlamydia trachomatis* infection. *J Clin Lab Anal*, 2006, 20 (1): 8-14.
- [210] JEVTUŠEVSKAJA J, UUSNA J, ANDRESEN L, et al. Combination with antimicrobial peptide lyses improves loop-mediated isothermal amplification based method for *Chlamydia trachomatis* detection directly in urine sample. *BMC Infect Dis*, 2016, 16: 329.
- [211] SKERK V, MAREKOVIĆ I, MARKOVINOVIĆ L, et al. Comparative randomized pilot study of azithromycin and doxycycline efficacy and tolerability in the treatment of prostate infection caused by *Ureaplasma urealyticum*. *Chemotherapy*, 2006, 52 (1): 9-11.
- [212] KRIEGER JN, RILEY DE. Chronic prostatitis: charlottesville to Seattle. *J Urol*, 2004, 172 (6 Pt 2): 2557-2560.
- [213] KRIEGER JN, RILEY DE, ROBERTS MC, et al. Prokaryotic DNA sequences in patients with chronic idiopathic prostatitis. *J Clin Microbiol*, 1996, 34 (12): 3120-3128.
- [214] 郑振明, 张彩霞, 马凯群, 等. 难治性慢性前列腺炎患者解脲支原体, 沙眼衣原体检测结果的分析. *现代泌尿外科杂志*, 2021, 26 (2): 143-146.
- [215] KAPLAN-PAVLOVIC S, MASERA A, OVCAK Z, et al. Prostatic aspergillosis in a renal transplant recipient. *Nephrol Dial Transplant*, 1999, 14 (7): 1778-1780.
- [216] SOHAIL MR, ANDREWS PE, BLAIR JE. Coccidioidomycosis of the male genital tract. *J Urol*, 2005, 173 (6): 1978-1982.
- [217] TRUETT AA, CRUM NF. Coccidioidomycosis of the prostate gland: two cases and a review of the literature. *South Med J*, 2004, 97 (4): 419-422.
- [218] 肖家全, 任黎刚, 吕火祥, 等. 难治性慢性前列腺炎患者前列腺液的病原微生物研究. *中国男科学杂志*, 2010 (10): 16-20.
- [219] JIANG Y, CUI D, DU Y, et al. Association of anti-sperm antibodies with chronic prostatitis: A systematic review and meta-analysis. *J Reprod Immunol*, 2016, 118: 85-91.
- [220] CONDORELLI RA, RUSSO GI, CALOGERO AE, et al. Chronic prostatitis and its detrimental impact on sperm parameters: a systematic review and meta-analysis. *J Endocrinol Invest*. 2017; 40 (11): 1209-1218.
- [221] HENKEL R, LUDWIG M, SCHUPPE HC, et al. Chronic pelvic pain syndrome/ chronic prostatitis affect the acrosome reaction in human spermatozoa. *World J Urol*, 2006, 24 (1): 39-44.
- [222] PAPP GK, KOPA Z, SZABÓ F, et al. Aetiology of haemospermia. *Andrologia*, 2003, 35 (5): 317-320.
- [223] PARK SH, RYU JK, CHOO GY, et al. Chronic bacterial seminal vesiculitis as a potential disease entity in men with chronic prostatitis. *Int J Urol*, 2015, 22 (5): 508-512.
- [224] AGHAZARIAN A, PLAS E, STANCIK I, et al. New method for differentiating chronic prostatitis/ chronic pelvic pain syndrome IIIA from IIIB involving seminal macrophages and monocytes. *Urology*, 2011, 78 (4): 918-923.
- [225] PENNA G, MONDAINI N, AMUCHASTEGUI S, et al. Seminal plasma cytokines and chemokines in prostate inflammation: interleukin 8 as a predictive biomarker in chronic prostatitis/chronic pelvic pain

- syndrome and benign prostatic hyperplasia. *EurUrol*, 2007, 51 (2): 524-533; discussion 533.
- [226] NADLER RB, COLLINS MM, PROPERT KJ, et al. Prostate-specific antigen test in diagnostic evaluation of chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. *Urology*, 2006, 67 (2): 337-342.
- [227] CHOUDHURY M, AGARWAL S. Evaluation of the efficacy of post prostatic massage urine cytology in diagnosis of various prostatic lesions with cytohistological and clinical correlation. *J Cytol*, 2017, 34 (4): 212-216.
- [228] QIAN L, LI SB, ZHOU Y, et al. Determination of CD64 for the Diagnosis of Bacterial Chronic Prostatitis. *Am J Reprod Immunol*, 2015, 74 (4): 309-312.
- [229] YE C, XIAO G, XU J, et al. Differential expression of immune factor between patients with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome and the healthy volunteers. *Int Urol Nephrol*, 2018; 50 (3): 395-399.
- [230] HUANG TR, LI W, PENG B. Correlation of inflammatory mediators in prostatic secretion with chronic prostatitis and chronic pelvic pain syndrome. *Andrologia*, 2018, 50 (2): 10.
- [231] YANG X, LI H, ZHANG C, et al. Serum quantitative proteomic analysis reveals potential zinc-associated biomarkers for nonbacterial prostatitis. *Prostate*, 2015, 75 (14): 1538-1555.
- [232] DAGHER A, CURATOLO A, SACHDEV M et al. Identification of novel non-invasive biomarkers of urinary chronic pelvic pain syndrome: findings from the Multidisciplinary Approach to the Study of Chronic Pelvic Pain (MAPP) Research Network. *BJU Int* 2017; 20 (1): 130-142.
- [233] ROY R, STEPHENS AJ, DAISY C, et al. Association of Longitudinal Changes in Symptoms and Urinary Biomarkers In Patients with Urological Chronic Pelvic Pain Syndrome: A MAPP Research Network Study. *J Urol* 2021; 205 (2): 514-523.
- [234] VERMASSEN T, VAN PRAET C, POELAERT F, et al. Diagnostic accuracy of urinary prostate protein glycosylation profiling in prostatitis diagnosis. *Biochem Med (Zagreb)*, 2015, 25 (3): 439-449.
- [235] LI X, JIANG T, LIU F, et al. Clinical evaluation of urine prostatic exosomal protein in the diagnosis of chronic prostatitis. *Urol Int*, 2018, 100 (1): 112-118.
- [236] LIANG W, WU Z, ZHANG G, et al. A urine-based biomarker for chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a retrospective multi-center study. *TranslAndrolUrol*, 2020, 9 (5): 2218-2226.
- [237] 许盛飞, 库尔班江·阿布力克木, 曹鹏, 等. 慢性前列腺炎/慢性盆腔疼痛综合征病人的尿动力学特点及其临床意义. *临床外科杂志*, 2020 (3): 270-272.
- [238] 陈鸿杰, 杨宁刚, 张居杰, 等. 慢性前列腺炎与前列腺结石的相关性. *中华男科学杂志*, 2011, 17 (1): 43-46.
- [239] GERAMOUTSOS I, GYFTOPOULOS K, PERIMENIS P, et al. Clinical correlation of prostatic lithiasis with chronic pelvic pain syndromes in young adults. *EurUrol*, 2004. 45 (3): 333-337; discussion 337-338.
- [240] DI TRAPANI D, PAVONE C, SERRETTE V, et al. Chronic prostatitis and prostatodynia: Ultrasonographic alterations of the prostate, bladder neck, seminal vesicles and periprostatic venous plexus. *EurUrol*, 1988, 15 (3-4): 230-234.
- [241] LUDWIG M, WEIDNER W, SCHROEDER-PRINTZEN I, et al. Transrectal prostatic sonography as a useful diagnostic means for patients with chronic prostatitis or prostatodynia. *Br J Urol*, 1994, 73 (6): 664-668.
- [242] DE LA ROSETTE JJ, KARTHAUS HF, DEBRUYNE FM. Ultrasonographic findings in patients with nonbacterial prostatitis. *Urol Int*, 1992, 48 (3): 323-326.
- [243] SHARP VJ, TAKACS EB, POWELL CR. Prostatitis: diagnosis and treatment. *Am Fam Physician*, 2010, 82 (4): 397-406.
- [244] MEIER-SCHROERS M, KUKUK G, WOLTER K, et al. Differentiation of prostatitis and prostate cancer using the Prostate Imaging-Reporting and Data System (PI-RADS). *Eur J Radiol*, 2016, 85 (7): 1304-1311.
- [245] RICARDO R GONZALEZ, ALEXIS E TE. Chronic prostatitis and sensory urgency: whose pain is it?. *CurrUrol Rep*, 2004, 5 (6): 437-441.
- [246] MOLDWIN RM. Similarities between interstitial cystitis and male chronic pelvic pain syndrome. *CurrUrol Rep*, 2002, 3 (4): 313-318.
- [247] SHUKLA P, GULWANI HV, KAUR S. Granulomatous prostatitis: clinical and histomorphologic survey of the disease in a tertiary care hospital. *Prostate Int*, 2017, 5 (1): 29-34.
- [248] FELICE CROCETTO, BIAGIO BARONE, LUIGI DE LUCA, etl. Granulomatous prostatitis: a challenging differential diagnosis to take into consideration. *Future Oncol*, 2020 May; 16 (13): 805-806.
- [249] LEE SM, WOLFE K, ACHER P, etl. Multiparametric MRI appearances of primary granulomatous prostatitis. *Br J Radiol*. 2019; 92

- (1098): 20180075.
- [250] NICKEL JC. Recommendations for the evaluation of patients with prostatitis. *World J Urol*, 2003, 21 (2): 75-81.
 - [251] MARQUEZ-ALGABA E, PIGRAU C, BOSCH-NICOLAU P, et al. Risk factors for relapse in acute bacterial prostatitis: the impact of antibiotic regimens. *MicrobiolSpectr*, 2021, 9 (2): e53421.
 - [252] COKER TJ, DIERFELDT DM. Acute bacterial prostatitis: Diagnosis and management. *Am Fam Physician*, 2016, 93 (2): 114-120.
 - [253] SKERK V, KRHEN I, LISIC M, et al. Comparative randomized pilot study of azithromycin and doxycycline efficacy in the treatment of prostate infection caused by chlamydia trachomatis. *Int J Antimicrob Agents*, 2004, 24 (2): 188-191.
 - [254] SHIGEHARA K, MIYAGI T, NAKASHIMA T, et al. Acute bacterial prostatitis after transrectal prostate needle biopsy: clinical analysis. *J Infect Chemother*, 2008, 14 (1): 40-43.
 - [255] YOON BI, KIM S, HAN DS, et al. Acute bacterial prostatitis: how to prevent and manage chronic infection?. *J Infect Chemother*, 2012, 18 (4): 444-450.
 - [256] ACKERMAN AL, PARAMESHWAR PS, ANGER JT. Diagnosis and treatment of patients with prostatic abscess in the post-antibiotic era. *Int J Urol*, 2018, 25 (2): 103-110.
 - [257] VYAS JB, GANPULE SA, GANPULE AP, et al. Transrectal ultrasound-guided aspiration in the management of prostatic abscess: A single-center experience. *Indian J Radiol Imaging*, 2013, 23 (3): 253-257.
 - [258] GOYAL NK, GOEL A, SANKHWAR S, et al. Transurethral resection of prostate abscess: is it different from conventional transurethral resection for benign prostatic hyperplasia?. *ISRN Urol*, 2013, 2013: 109505.
 - [259] ANOTHASINTAWEE T, ATTIA J, NICKEL JC, et al. Management of chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a systematic review and network meta-analysis. *JAMA*, 2011, 305 (1): 78-86.
 - [260] FOWLER JE. Antimicrobial therapy for bacterial and nonbacterial prostatitis. *Urology*, 2002, 60 (6, Supplement): 24-26.
 - [261] BUNDRICK W, HERON SP, RAY P, et al. Levofloxacin versus ciprofloxacin in the treatment of chronic bacterial prostatitis: a randomized double-blind multicenter study. *Urology*, 2003, 62 (3): 537-541.
 - [262] PAGLIA M, PETERSON J, FISHER AC, et al. Safety and efficacy of levofloxacin 750 mg for 2 Weeks Or 3 weeks compared with levofloxacin 500 mg for 4 weeks in treating chronic bacterial prostatitis. *Curr Med Res Opin*, 2010, 26 (6): 1433-1441.
 - [263] NABER KG. Lomefloxacin versus ciprofloxacin in the treatment of chronic bacterial prostatitis. *Int J Antimicrob Agents*, 2002, 20 (1): 18-27.
 - [264] WAGENLEHNER FM, KEES F, WEIDNER W, et al. Concentrations of moxifloxacin in plasma and urine, and penetration into prostatic fluid and ejaculate, following single oral administration of 400 mg to healthy volunteers. *Int J Antimicrob Agents*, 2008, 31 (1): 21-26.
 - [265] 程鸿鸣, 李响, 王有麒, 等. 美满霉素治疗慢性前列腺炎 (附102例临床观察). *华西医学*, 1999, 14 (01): 99-100.
 - [266] WAGENLEHNER FM, NABER KG. Antimicrobial treatment of prostatitis. *Expert Rev Anti Infect Ther*, 2003, 1 (2): 275-282.
 - [267] SKERK V, MAREKOVIC I, MARKOVINOVIC L, et al. Comparative randomized pilot study of azithromycin and doxycycline efficacy and tolerability in the treatment of prostate infection caused by ureaplasmaurealyticum. *Chemotherapy*, 2006, 52 (1): 9-11.
 - [268] MAGRI V, BOLTRI M, CAI T, et al. Multidisciplinary approach to prostatitis. *Arch Ital UrolAndrol*, 2019, 90 (4): 227-248.
 - [269] KARAISKOS I, GALANI L, SAKKA V, et al. Oral fosfomycin for the treatment of chronic bacterial prostatitis. *J Antimicrob Chemother*, 2019, 74 (5): 1430-1437.
 - [270] SCHAEFFER AJ. Clinical practice. Chronic prostatitis and the chronic pelvic pain syndrome. *N Engl J Med*, 2006, 355 (16): 1690-1698.
 - [271] GILL BC, SHOSKES DA. Bacterial prostatitis. *Curr Opin Infect Dis*, 2016, 29 (1): 86-91.
 - [272] BARTOLETTI R, CAI T, NESI G, et al. The impact of biofilm-producing bacteria on chronic bacterial prostatitis treatment: results from a longitudinal cohort study. *World J Urol*, 2014, 32 (3): 737-742.
 - [273] PARK MG, CHO MC, CHO SY, et al. Clinical and microbiological features and factors associated with fluoroquinolone resistance in men with community-acquired acute bacterial prostatitis. *Urol Int*, 2016, 96 (4): 443-448.
 - [274] MEHIK A, ALAS P, NICKEL JC, et al. Alfuzosin treatment for chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled, pilot study. *Urology*, 2003, 62 (3): 425-429.

- [275] EVLIYAOGU Y, BURGUT R. Lower urinary tract symptoms, pain and quality of life assessment in chronic non-bacterial prostatitis patients treated with alpha-blocking agent doxazosin; versus placebo. *Int Urol Nephrol*, 2002, 34 (3): 351-356.
- [276] 李昕, 李宁忱, 丁强, 等. α_1 肾上腺素能受体阻滞剂萘哌地尔治疗慢性非细菌性前列腺炎的临床研究. *中华男科学杂志*, 2006, 12 (03): 234-236.
- [277] YE ZQ, LAN R Z, YANG WM, et al. Tamsulosin treatment of chronic non-bacterial prostatitis. *J Int Med Res*, 2008, 36 (2): 244-252.
- [278] CHEAH PY, LIONG ML, YUEN KH, et al. Terazosin therapy for chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a randomized, placebo controlled trial. *J Urol*, 2003, 169 (2): 592-596.
- [279] YOKOYAMA T, HARA R, FUKUMOTO K, et al. Effects of three types of alpha-1 adrenoceptor blocker on lower urinary tract symptoms and sexual function in males with benign prostatic hyperplasia. *Int J Urol*, 2011, 18 (3): 225-230.
- [280] NICKEL JC, O' LEARY MP, LEPOR H, et al. Silodosin for men with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: results of a phase II multicenter, double-blind, placebo controlled study. *J Urol*, 2011, 186 (1): 125-131.
- [281] LEE SW, LIONG ML, YUEN KH, et al. Chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: role of alpha blocker therapy. *Urol Int*, 2007, 78 (2): 97-105.
- [282] WAGENLEHNER FM, SCHNEIDER H, LUDWIG M, et al. A pollen extract (Cernilton) in patients with inflammatory chronic prostatitis-chronic pelvic pain syndrome: a multicentre, randomised, prospective, double-blind, placebo-controlled phase 3 study. *EurUrol*, 2009, 56 (3): 544-551.
- [283] ZHANG K, GUO RQ, CHEN SW, et al. The efficacy and safety of Serenoa repens extract for the treatment of patients with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *World J Urol*, 2021, 39 (9): 3489-3495.
- [284] 曾晓勇, 叶章群, 杨为民, 等. 塞来昔布治疗Ⅲa型前列腺炎的临床评估. *中华男科学*, 2004, 10 (04): 278-281.
- [285] ZHAO WP, ZHANG ZG, LI XD, et al. Celecoxib reduces symptoms in men with difficult chronic pelvic pain syndrome (Category III a). *Braz J Med Biol Res*, 2009, 42 (10): 963-967.
- [286] M受体拮抗剂临床应用专家共识编写组. M受体拮抗剂临床应用专家共识. *中华泌尿外科杂志*, 2014, 35 (02): 81-86.
- [287] 乔博义. 氟西汀协同治疗伴情绪障碍的慢性前列腺炎. *中华男科学*, 2004, 10 (02): 145-146.
- [288] 邓春华, 丘少鹏, 梁宏, 等. 帕罗西汀佐治慢性前列腺炎63例. *新医学*, 2000, 31 (10): 599.
- [289] 杨建林, 刘跃新, 张光银, 等. 宁泌泰胶囊治疗Ⅲ型前列腺炎随机双盲安慰剂对照临床研究. *中草药*, 2019, 50 (10): 2428-2432.
- [290] SHOSKES DA, ZEITLIN SI. Use of prostatic massage in combination with antibiotics in the treatment of chronic prostatitis. *Prostate Cancer Prostatic Dis*, 1999, 2 (3): 159-162.
- [291] NICKEL JC, DOWNEY J, FELICIANO AJ, et al. Repetitive prostatic massage therapy for chronic refractory prostatitis: the Philippine experience. *Tech Urol*, 1999, 5 (3): 146-151.
- [292] KAPLAN SA, SANTAROSA RP, D' ALISERA PM, et al. Pseudodyssynergia (contraction of the external sphincter during voiding) misdiagnosed as chronic nonbacterial prostatitis and the role of biofeedback as a therapeutic option. *J Urol*, 1997, 157 (6): 2234-2237.
- [293] CLEMENS JQ, NADLER RB, SCHAEFFER AJ, et al. Biofeedback, pelvic floor re-education, and bladder training for male chronic pelvic pain syndrome. *Urology*, 2000, 56 (6): 951-955.
- [294] YE ZQ, CAI D, LAN RZ, et al. Biofeedback therapy for chronic pelvic pain syndrome. *Asian J Androl*, 2003, 5 (2): 155-158.
- [295] 杨忠圣, 祖雄兵, 齐琳, 等. 生物反馈和电刺激联合治疗慢性前列腺炎/慢性骨盆疼痛综合征. *中华男科学杂志*, 2011, 17 (07): 611-614.
- [296] NICKEL JC, SORENSEN R. Transurethral microwave thermotherapy for nonbacterial prostatitis: a randomized double-blind sham controlled study using new prostatitis specific assessment questionnaires. *J Urol*, 1996, 155 (6): 1950-1955.
- [297] KASTNER C, HOCHREITER W, HUIDOBRO C, et al. Cooled transurethral microwave thermotherapy for intractable chronic prostatitis--results of a pilot study after 1 year. *Urology*, 2004, 64 (6): 1149-1154.
- [298] MENE MP, GINSBERG PC, FINKELSTEIN LH, et al. Transurethral microwave hyperthermia in the treatment of chronic nonbacterial prostatitis. *J Am Osteopath Assoc*, 1997, 97 (1): 25-30.
- [299] AALTOMAA S, ALA-OPAS M. The effect of transurethral needle ablation on symptoms of chronic pelvic pain syndrome--a pilot study. *Scand J Urol Nephrol*, 2001, 35 (2): 127-131.
- [300] LESKINEN M J, KILPONEN A, LUKKARINEN O, et al. Transurethral needle ablation for the treatment of chronic pelvic pain syndrome (category III prostatitis): a randomized, sham-controlled study. *Urology*,

- 2002, 60 (2): 300-304.
- [301] CHIANG PH, CHIANG CP. Therapeutic effect of transurethral needle ablation in non-bacterial prostatitis: chronic pelvic pain syndrome type III a. *Int J Urol*, 2004, 11 (2): 97-102.
- [302] LEE KC, JUNG PB, PARK HS, et al. Transurethral needle ablation for chronic nonbacterial prostatitis. *BJU Int*, 2002, 89 (3): 226-229.
- [303] CHIANG PH, TSAI EM, CHIANG CP. Pilot study of transurethral needle ablation (TUNA) in treatment of nonbacterial prostatitis. *J Endourol*, 1997, 11 (5): 367-370.
- [304] SEREL TA, KOSAR A, OZTURK A, et al. Treatment with neodymium: YAG laser in patients with chronic prostatitis: a preliminary report. *Int Urol Nephrol*, 1997, 29 (1): 53-58.
- [305] NICKEL JC, SIEMENS DR, JOHNSTON B. Transurethral radiofrequency hot balloon thermal therapy in chronic nonbacterial prostatitis. *Tech Urol*, 1998, 4 (3): 128-130.
- [306] 明德玉, 郑华, 单磊. 经直肠He-Ne激光并超短波治疗慢性前列腺炎. *中华物理医学与康复杂志*, 2002, 24 (11): 690-691.
- [307] 李海松, 王彬, 韩亮, 等. 经会阴超声治疗慢性前列腺炎临床研究. *中华男科学杂志*, 2013, 19 (01): 49-53.
- [308] 孙先军, 撒应龙, 叶绪晓, 等. 体外冲击波治疗Ⅲ型前列腺炎 (CP/CPPS) 疗效研究. *中国男科学杂志*, 2010, 24 (09): 29-32.
- [309] JIN C, ZHANG S, MO F, et al. Efficacy and safety evaluation of low-Intensity extracorporeal shock wave therapy on prostatitis-like symptoms: An open-label, single-arm trial. *Andrologia*, 2022, 54 (1): e14260.
- [310] MANFREDI C, CALACE FP, FUSCO F, et al. *Escherichia coli* Nissle 1917 as adjuvant therapy in patients with chronic bacterial prostatitis: a non-blinded, randomized, controlled trial. *World J Urol*, 2021, 39 (12): 4373-4379.
- [311] SUN Y, LIU Y, LIU B, et al. Efficacy of acupuncture for chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a randomized trial. *Ann Intern Med*, 2021, 174 (10): 1357-1366.
- [312] ENGELER D, BARANOWSKI AP, BERGHMANS B, et al. EAU guidelines on chronic pelvic pain. *European Association of Urology*, 2022: 51-53.
- [313] 张国喜, 王晓峰, 白文俊. 症状为导向的模式治疗难治性Ⅲ型前列腺炎. *中国男科学杂志*, 2012, 26 (1): 53-54, 58.
- [314] SAMPLASKI MK, LI J, SHOSKES DA. Clustering of UPOINT domains and subdomains in men with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome and contribution to symptom severity. *J Urol*, 2012, 188 (5): 1788-1793.
- [315] SHOSKES DA, NICKEL JC, KATTAN MW. Phenotypically directed multimodal therapy for chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a prospective study using UPOINT. *Urology*, 2010, 75 (6): 1249-1253.
- [316] 梁朝朝, 夏术阶, 邓春华, 等. 前列腺盆腔综合征中国专家共识. *现代泌尿外科杂志*, 2020, 25 (12): 1052-1057.
- [317] SHOSKES DA. The challenge of erectile dysfunction in the man with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. *CurrUrol Rep*, 2012, 13 (4): 263-267.
- [318] LEE JH, YOO TK, KANG JY, et al. Relationship between erectile dysfunction and moderate to severe prostatitis-like symptoms in middle-aged men: a propensity score-matched analysis. *Int Urol Nephrol*, 2021, 53 (11): 2261-2266.
- [319] LIANG CZ, ZHANG XJ, HAO ZY, et al. Prevalence of sexual dysfunction in Chinese men with chronic prostatitis. *BJU Int*, 2004, 93 (4): 568-570.
- [320] NICKEL JC, TRUE LD, KRIEGER JN, et al. Consensus development of a histopathological classification system for chronic prostatic inflammation. *BJU Int*, 2001, 87 (9): 797-805.
- [321] SPRAGUE AH, KHALIL RA. Inflammatory cytokines in vascular dysfunction and vascular disease. *BiochemPharmacol*, 2009, 78 (6): 539-552.
- [322] TRAN CN, SHOSKES DA. Sexual dysfunction in chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. *World J Urol*, 2013, 31 (4): 741-746.
- [323] DIMITRAKOV J, JOFFE HV, SOLDIN SJ, et al. Adrenocortical hormone abnormalities in men with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. *Urology*, 2008, 71 (2): 261-266.
- [324] 晏斌, 张继伟, 高庆和, 等. 慢性前列腺炎/慢性盆腔疼痛综合征致性功能障碍的相关机制研究进展. *中国男科学杂志*, 2019, 33 (02): 69-72.
- [325] LI XC, ZHANG XB, LIAO ZC, et al. Is mild erectile dysfunction associated with severe psychological symptoms in Chinese patients with moderate-to-severe chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome?. *Asian J Androl*, 2021, 23 (3): 319-324.
- [326] SCREPONI E, CAROSA E, DI STASI SM, et al. Prevalence of chronic prostatitis in men with premature ejaculation. *Urology*, 2001, 58 (2): 198-202.
- [327] SHAMLOUL R, EL-NASHAAR A. Chronic prostatitis in premature ejaculation: A cohort study in 153 men. *J Sex Med*, 2006, 3 (1): 150-154.
- [328] JANNINI EA, SIMONELLI C, LENZI A. Disorders

- of ejaculation. *J Endocrinol Invest*, 2002, 25 (11): 1006-1019.
- [329] CAI T, PISANO F, MAGRI V, et al. Chlamydia trachomatis Infection Is Related to Premature Ejaculation in Chronic Prostatitis Patients: Results from a Cross-Sectional Study. *J Sex Med*, 2014, 11 (12): 3085-3092.
- [330] BUVAT J. Pathophysiology of premature ejaculation. *J Sex Med*. 2011; 8(Suppl 4): 316-327.
- [331] LOTTI F, CORONA G, RASTRELLI G, et al. Clinical correlates of erectile dysfunction and premature ejaculation in men with couple infertility. *J Sex Med*, 2012, 9 (10): 2698-2707.
- [332] EL-NASHAAR A, SHAMLOUL R. Antibiotic treatment can delay ejaculation in patients with premature ejaculation and chronic bacterial prostatitis. *J Sex Med*, 2007, 4 (2): 491-496.
- [333] ZOHDY W. Clinical Parameters that Predict Successful Outcome in Men with Premature Ejaculation and Inflammatory Prostatitis. *J Sex Med*, 2009, 6 (11): 3139-3146.
- [334] LEE JH, LEE SW. Relationship between premature ejaculation and chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. *J Sex Med*, 2015, 12 (3): 697-704.
- [335] NICKEL JC, ELHILALI M, EMBERTON M, et al. The beneficial effect of alfuzosin 10 mg once daily in ‘real-life’ practice on lower urinary tract symptoms (LUTS), quality of life and sexual dysfunction in men with LUTS and painful ejaculation. *BJU Int*, 2006, 97: 1242-1246.
- [336] ANDERSON RU, WISE D, SAWYER T, et al. Sexual dysfunction in men with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: improvement after trigger point release and paradoxical relaxation training. *J Urol*, 2006, 176: 1534-1538.
- [337] KIM KS, CHOI YS, BAE WJ, et al. Clinical Efficacy of Multi-Focal Low-Intensity Extracorporeal Shockwave Therapy in the Treatment of Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome: Prospective-Randomized, Double Blind, Placebo-Controlled Study. *World J Mens Health*, 2021, 39: e42.
- [338] DIRI MA, GUL M. Bipolar prostate thermotherapy for the improvement of chronic prostatitis symptoms and ejaculation problems. *Aging Male*, 2020, 23 (5): 1004-1008.
- [339] ZHAO L, TIAN R, LIANG C, et al. Beneficial effect of tamsulosin combined with dapoxetine in management of type III prostatitis with premature ejaculation. *Andrologia*, 2019, 51 (8): e13319.
- [340] RIEGEL B, BRUENAH, CA, AHYAI S, et al. Assessing psychological factors, social aspects and psychiatric co-morbidity associated with Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome (CP/CPPS) in men - A systematic review. *J Psychosom Res*, 2014, 77 (5): 333-350.
- [341] VINNIK YY, BORISOV VV. The features of course of chronic abacterial prostatitis with inflammatory compoment in men of the first period of mature age depending on the somatotype. Part 1: the clinical characteristics. *Urologiia*, 2018, (6): 108-114.
- [342] MI H, GAO Y, YAN YK, et al. Research of correlation between the amount of leukocyte in EPS and NIH-CPSI: result from 1242 men in Fangchenggang Area in Guangxi Province. *Urology*, 2012, 79 (2): 403-438.
- [343] ZENG HQ, ZHANG CH, LU GC, et al. Psychological factors and erectile function in men with refractory chronic prostatitis. *Zhonghua Nan KeXue*, 2008, 14 (8): 728-730.
- [344] 张凯. 慢性骨盆疼痛综合征患者生活方式和职业指导 (CPLOG) 问卷. *中华男科学杂志*, 2019, 25 (4): 365-367.
- [345] ZHANG K, HE LJ, YU W, et al. Association of depression/anxiety with lower urinary tract symptoms and erectile dysfunction in Chinese men aged from 22 to 50 years. *Journal of Peking University*, 2013, 45 (4): 609-612.
- [346] 王先浩, 杨永姣, 康家旗, 等. 中国泌尿外科医师诊治慢性前列腺炎的影响因素. *中国男科学杂志*, 2018, 32 (4): 51-55.
- [347] BRUNAHL C, DYBOWSKI C, ALBRECHT R, et al. Mental disorders in patients with chronic pelvic pain syndrome (CPPS). *J Psychosom Res*, 2017, 98: 19-26.
- [348] PONTARI MA. Etiology of chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: psychoimmunoneuroendocrine dysfunction (PINE syndrome) or just a really bad infection ? *World J Urol*, 2013, 31 (4): 725-732.
- [349] 宋子健, 吴涵潇, 陈锐. 前列腺炎与前列腺癌关系的研究进展. *现代泌尿外科杂志*, 2020, 25 (7): 652-658.
- [350] LI HJ, KANG DY. Prevalence of sexual dysfunction in men with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a meta-analysis. *World J Urol*, 2016, 34 (7): 1009-1017.
- [351] CONDORELLI RA, RUSSO GI, CALOGERO AE, et al. Chronic prostatitis and its detrimental impact on sperm parameters: a systematic review and meta-analysis. *J Endocrinol Invest*, 2017, 40 (11): 1209-1218.
- [352] 梁朝朝, 樊松. 将Ⅲ型前列腺炎更名为前列腺盆腔综合征的提出与思考. *中华泌尿外科杂志*, 2020, 41 (05): 326-329.